Graduado en Ingeniería Informática

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Informáticos

TRABAJO FIN DE GRADO

Diseño y configuración de una red de computadores centrado en la política de seguridad de una organización

Autor: Miriam Zaragoza Pastor
Director: Víctor Rampérez Martín

MADRID, JUNIO 2018

RESUMEN

Actualmente el uso de la tecnología como ordenadores, tablets o teléfonos en una empresa se considera algo necesario y fundamental para garantizar su correcto funcionamiento. Una buena red de computadores debe proporcionar conexión, seguridad y escalabilidad en esta. Sin embargo, muchas empresas a la hora de diseñar su red no tuvieron en cuenta el futuro crecimiento de esta, como es el caso de la multinacional para la que se ha realizado este proyecto. Dicha empresa, ha experimentado un crecimiento mayor del esperado, lo cual ha hecho necesario abrir una nueva oficina situada en Niza, que es donde se encuentra la sede central, para poder proporcionar servicio a las nuevas localidades que se abrirán en el año 2020 en diferentes lugares de Europa y Asia y las que se esperan en un futuro próximo. Por ello el presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo diseñar una red que se adapte a las necesidades presentes y futuras de la empresa, garantizando su seguridad, eficacia y escalabilidad.

Al ser la seguridad uno de los requisitos fundamentales de una red, este proyecto se ha diseñado basándose en la política de seguridad de la empresa, la cual depende de las características de esta, ya que varía según los objetivos y funcionalidades que tenga marcados cada una. En este caso se tuvo en cuenta la red de una multinacional dedicada a tres grandes sectores como son el tecnológico, administrativo, financiero y por último un departamento de ventas que dará salida a lo ofrecido en los tres sectores anteriores. De esta forma los accesos a cada departamento estarán controlados con normas distintas en función de los documentos que maneje cada uno de ellos y la confidencialidad e importancia de los datos que contienen los mismos. Así se consigue proporcionar seguridad a los clientes y una mejora del trabajo a los empleados.

Además de tener en cuenta los cambios o problemas de la red, también se debe incluir la política de la empresa. Hoy en día, la mayoría de las empresas proporcionan a sus empleados la opción del teletrabajo. Esto significa que se necesita una red inalámbrica de tal forma que los trabajadores puedan acceder de forma remota. Por ello, se han incluido en esta red tecnologías que proporcionen dicho servicio, para que en caso de que la empresa decida dar a sus empleados esta oportunidad de trabajo no sea necesario la remodelación de esta.

Para poder realizar el diseño de esta red, primero se ha llevado a cabo un estudio en profundidad sobre los grandes fabricantes de este sector. Tras analizar los resultados se ha elegido la tecnología que se amoldaba mejor a la política de seguridad y al presupuesto de la empresa, teniendo también en cuenta los elementos usados en las redes de otras sedes, ya que se realizarán varios traspasos de elementos de una red a otra y es necesario que los elementos elegidos sean compatibles. Elegido el fabricante se estudió con detalle todos los elementos que ofrecían y las características de estos para poder elegir el modelo que mejor se adaptaba a la red requerida teniendo en cuenta que el principal objetivo de la empresa es siempre crear un diseño eficiente y seguro. Tras elegir los dispositivos, se realizaron múltiples diagramas de red hasta dar con uno que cumplía las expectativas

requeridas. Una vez que se obtuvo el diseño se comprobó su resultado en un entorno de simulación, que se eligió tras estudiar todas las posibilidades que había en el mercado actualmente, con el objetivo de detectar posibles incongruencias o fallos antes de implementar la red en la oficina real. Cuando la simulación garantizó el funcionamiento de esta, mediante la realización de diversas pruebas a los elementos configurados, se comenzarán con pruebas reales en diferentes equipos de red. Las pruebas realizadas tanto en el entorno simulado como en el entorno real consistieron tanto en pruebas de acierto, como era conseguir mandar un mensaje de un ordenador a otro como pruebas de error, por ejemplo que el *Firewall* rechazara el acceso a un usuario no conectado.

Con este proyecto se consiguió diseñar la red de una gran multinacional desde cero, llevando a cabo todos y cada uno de los procesos necesarios para poder garantizar el éxito, y organizando a todos los equipos, consiguiendo así alcanzar los objetivos establecidos en el presente Trabajo de Fin de Grado dentro de los límites temporales establecidos.

ABSTRACT

Currently, the use of technology such as computers, tablets or phones in a company is considered necessary and essential to ensure its proper functioning. A good network of computers must provide connection, security and scalability in this. However, many companies when designing their network did not take into account the future growth of this, as is the case of the multinational for which this project has been carried out. This company has experienced a growth greater than expected, which has made it necessary to open a new office located in Nice, which is where the headquarters is located, to be able to provide service to the new locations that will be opened in the year 2020 in different places in Europe and Asia and those expected in the near future. Therefore, this Final Degree Project aims to design a network that adapts to the present and future needs of the company, guaranteeing its security, efficiency and scalability.

As security is one of the fundamental requirements of a network, this project has been designed based on the company's security policy, which depends on its characteristics, as it varies according to the objectives and functionalities that each one has. In this case, we took into account the network of a multinational dedicated to three large sectors such as technology, administrative, financial and finally a sales department that will give out what was offered in the three previous sectors. In this way, the accesses to each department will be controlled with different rules depending on the documents handled by each one of them and the confidentiality and importance of the data contained therein. This is achieved by providing security to customers and improving the work of employees.

In addition to taking into account the changes or problems of the network, you must also include the company's policy. Nowadays, most companies provide their employees with the option of teleworking. This means that a wireless network is needed in such a way that workers can access remotely. Therefore, technologies that provide this service have been included in this network, so that if the company decides to give its employees this work opportunity, it is not necessary to remodel it.

In order to carry out the design of this network, an in-depth study has first been carried out on the major manufacturers in this sector. After analyzing the results, the technology that best adapted to the security policy and budget of the company was chosen, taking into account also the elements used in the networks of other sites, since there will be several transfers of elements of a network to another and it is necessary that the chosen elements are compatible. Once the manufacturer was chosen, all the elements offered and the characteristics of these were studied in detail in order to choose the model that best adapted to the required network, bearing in mind that the main objective of the company is always to create an efficient and safe design. After choosing the devices, multiple network diagrams were made until finding one that met the required expectations. Once the design was obtained, the result was verified in a simulation environment, which was chosen after studying all the possibilities that were on the market today, in order to detect possible incongruities or failures before implementing the network in the real office.

When the simulation guaranteed the operation of this, by performing various tests on the configured elements, they will start with real tests on different network equipment. The tests carried out both in the simulated environment and in the real environment consisted of both successful tests, such as getting a message sent from one computer to another as evidence of error, for example, that the Firewall rejected access to an unconnected user.

With this project it was possible to design the network of a large multinational company from scratch, carrying out each and every one of the necessary processes in order to guarantee success, and organizing all the teams, thus achieving the objectives established in this Final Degree Project within the established time limits.

AGRADECIMIENTOS

En este trabajo quiero expresar mi agradecimiento a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIIF) de la Universidad Politécnica de Madrid por haberme dado la oportunidad de formarme en este campo y darme a conocer aspectos de la informática que desconocía y de los cuales he conseguido aprender y formarme en ellos para mi futuro.

A mi director del TFG por proporcionarme su ayuda en todo momento y aconsejarme en cada paso que daba.

Y sobre todo quiero dedicar este TFG a mis padres y a mi hermana.
A mi padre por apoyarme durante la carrera y ayudarme a elegirla para poder seguir sus pasos en el mundo de la informática.
A mi hermana por ser la que me ayudaba a darle importancia a lo que verdaderamente la tenía y me animaba en todo momento siendo ella misma.
Y a mi madre por luchar conmigo durante estos años y darme todos y cada uno de los impulsos que necesitaba para salir adelante. Si hoy termino la carrera es por ti y para ti.

Y por último a todos mis amigos que me han acompañado a lo largo de la carrera.

Índice general

Capítulo 1 1
1.1. Contexto del proyecto 1
1.2. Motivación del proyecto 1
1.3. Objetivos del proyecto 2
1.4. Estructura del documento 3
Capítulo 2 4
2.1. Red informática y sus componentes 4
2.1.1. Switch 6
2.1.2. Router 7
2.1.3. Firewall 9
2.2. Tecnologías utilizadas 11
2.2.1. GNS 3 11
2.2.2. CNET Network Simulator 11
2.2.3. SSFNet 11
2.2.4. NS-2 12
2.2.5. OMNet++ 12
2.2.6. Cisco Packet tracer 12
2.3. Comparativa de Mercado 14
2.3.1. CISCO 14
2.3.2. Aruba 15
2.3.3. Juniper 15
2.3.4. Huawei 15
2.3.5. Arista 16
2.3.6. VMWare 16
2.3.7. Riverbed 16
2.3.8. NetsCout 16
2.3.9. Extreme Networks 16
2.3.10. Dell 17
2.3.11. Conclusión 17
2.4. Estudio de la empresa elegida 17
Capítulo 3 20
3.1. Elementos de la red 20

3.1.1. Cisco Catalyst 9500 Series Switches 20
3.1.2. Cisco 800 Series Routers 22
3.1.3. Cisco ASA 5500-X 22
3.1.4. Cisco Umbrella´s inteligent Proxy 23
3.1.5. Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extenders 25
3.1.6. Access Point 26
3.1.7. Rack 42 u 27
3.1.8. Rack 22 u 28
3.1.9. Rosetas 29
3.1.10. Cableado 30
3.2. Diseño 30
3.2.1. Edificio 30
3.2.2. Cableado 33
3.2.3. Topología de red 34
3.3. Configuración de red 35
3.3.1. VLAN 35
3.3.2. Configuración en Packet Tracer 39
3.4. Presupuesto 48
3.5. Evaluación 49
3.5.1. Pruebas simulador 49
3.5.2. Configuración en equipos reales 54
3.5.3. Problemas durante la evaluación 57
Capítulo 4 61
4.1. Resultados 61
4.2. Problemas encontrados 62
4.3. Conclusiones personales 62
4.4. Líneas futuras 63
Bibliografía 65

Índice de figuras

Ilustración 1: Capa de modelo OSI 5
Ilustración 2: Capas de Modelo TCP/IP 6
Ilustración 3: Funcionamiento Proxy 10
Ilustración 4: Diseño de red en Packet Tracer 13
Ilustración 5: Opciones Packet Tracer 13
Ilustración 6: Consola de comandos Packet Tracer 14
Ilustración 7: Arquitectura de un Puente de Red 18
Ilustración 8: Arquitectura de un enrutamiento 18
Ilustración 9: Conexión de PC a Switch 19
Ilustración 10: 9500-40X 21
Ilustración 11: Cisco 800 Series Routers 22
Ilustración 12: Cisco ASA 5500-X 23
Ilustración 13: Funcionamiento Umbrella Proxy 24
Ilustración 14: Cisco Nexus 2000 26
Ilustración 15: Aironet 1815i 26
Ilustración 16: Rack 42 u 28
Ilustración 17: Aspecto real Rack 29
Ilustración 18: Roseta RJ45 30
Ilustración 19: Planta0 31
Ilustración 20: Planta1 32
Ilustración 21: Planta2 33
Ilustración 22: Cableado 33
Ilustración 23: Topología de red 35
Ilustración 24: Conexiones VLAN 38
Ilustración 25: Router 40
Ilustración 26: Configuración IP 41
Ilustración 27: VLANs Packet Tracer 42
Ilustración 28: Puertos Packet Tracer 43
Ilustración 29: Puertos Router Packet Tracer 44
Ilustración 30: DHCP 45
Ilustración 31: Call Manager Express 45
Ilustración 32: Número de Teléfono 45
Ilustración 33: Servidor Correo 46
Ilustración 34: Servidor DHCP 47
Ilustración 35: Servidor DNS 47
Ilustración 36: Red final 48
Ilustración 37: Ejemplo Prueba 50
Ilustración 38: Ejemplo Prueba Mensajes 51
Ilustración 39: Teléfono IP 52
Ilustración 40: Prueba DHCP 52
Ilustración 41: Prueba servidor Web 53
Ilustración 42: Prueba Correo 53

Ilustración 43: Puerto de Usuario Real 55
Ilustración 44: EVOKO Real 56
Ilustración 45: Puerto Servidor Real 57

Índice de tablas

Tabla 1: Direccionamiento 37
Tabla 2 : IPs PCs 40
Tabla 3: IP Servidores 46
Tabla 4: Presupuesto..... 49

Capítulo 1

Introducción

En el capítulo 1 se pone en contexto el trabajo que se va a desempeñar, cual ha sido la motivación para llevarlo a cabo, los objetivos que se desean cumplir a lo largo de este proyecto y como se estructura el presente documento.

1.1. Contexto del proyecto

Este TFG se ha realizado dentro de uno de los departamentos de redes de computadores de la empresa en la que he estado realizando mis prácticas y está dedicado a uno de los proyectos que tiene la misma con una gran multinacional, la cual no se podrá mencionar por motivos de confidencialidad.

La multinacional comentada ofrece servicios, destinados al sector turístico, en múltiples países entre los que cabe destacar España, Francia, Alemania y Londres, encontrándose su sede central en Francia. A lo largo de los años se han ido abriendo nuevas oficinas en diversos lugares como EE. UU., Latino América, etc. Este crecimiento ha supuesto también un problema en Francia ya que se necesitan nuevos operarios para abarcar las nuevas sedes y las oficinas que se encuentran en dicho lugar no pueden abarcar más empleados de los que ya se dispone.

Por ello con el objetivo de seguir produciéndose la apertura de nuevas empresas y de proporcionar un servicio rápido y eficaz a las oficinas que se encuentran en funcionamiento se ha querido llevar a cabo el proyecto de la oficina de Niza, el cual estará dividido en dos partes, diseño e implementación. En nuestro caso se realizará la parte de diseño y posteriormente el equipo de Niza realizará la parte de implementación.

1.2. Motivación del proyecto

Hoy en día el objetivo de toda empresa es el crecimiento y expansión de esta. En el caso de grandes multinacionales la mayoría de las veces se dispone de una gran sede central que monitoriza el trabajo de las demás oficinas repartidas por todo el mundo. Pero en algunas ocasiones sucede que la expansión es mayor a la planteada y la sede central no puede ofrecer servicio al resto de oficinas como es el caso de esta multinacional. Por lo que la principal motivación de este proyecto es crear una nueva oficina que permita seguir ofreciendo servicio a las demás de forma rápida y eficaz y sobre todo que sea capaz de abarcar una expansión futura.

Para ello se diseñará una red de computadores que cumpla diferentes objetivos como son en primer lugar, que sea escalable, permitiendo así el crecimiento, en segundo lugar, que siga la política de la empresa en cuanto a seguridad y por último que ofrezca a los trabajadores futuras opciones de teletrabajo, ya que la empresa proporciona la opción a sus empleados de que cuando llevan 2 años con ellos puedas escoger la opción de trabajo remoto. Para el cumplimento de teletrabajo, se utilizarán tecnologías VPN (Virtual Private Network). Con respecto a el crecimiento de la empresa el objetivo es crear una red que dé conectividad a un número de usuarios mayor del previsto. En el desarrollo de la primera oficina se tuvo en cuenta un crecimiento de la plantilla escaso, en este proyecto, se ha previsto un crecimiento de la plantilla del 60% al establecido ya en esa nueva oficina. Dicho crecimiento se debe a las posibles aperturas que espera el cliente en los próximos 5 años.

En último lugar, como se comentó anteriormente, la prioridad de la empresa es la seguridad de esta, ya que se ha creado una red para la sede central, lo cual implica que en dicha red se dispondrá de información del resto de oficinas. La empresa se divide en tres grandes sectores que son el tecnológico, administrativo y financiero, disponiendo también del sector de ventas. Cada sector debe disponer de acceso únicamente a la información relativa a sus proyectos u objetivos. De la misma forma que no todos los empleados dispondrán de los mismos accesos. Por este motivo es muy importante crear una red que a la vez que proporciona seguridad frente a ataques externos, proporcione seguridad también de forma interna, evitando que todos los trabajadores accedan a todos los documentos y a todas las estancias de la oficina.

1.3. Objetivos del proyecto

Este proyecto tiene tres objetivos fundamentales. El primero de ellos es el estudio de las tecnologías de red nombradas en el apartado 1.1 y en concreto, las tecnologías del fabricante CISCO que será el utilizado para el desarrollo de la red empresarial descrita, teniendo en cuenta siempre la política de seguridad. Debido a esto, será necesario estudiar tanto los elementos de red como también las tecnologías VPN, que como indicamos en el apartado 1.2 esta tecnología se añadirá para un posible crecimiento de la empresa y un cumplimiento de la política de trabajo, y con ello permitir la utilización de los recursos de esta de forma remota. Tras este estudio de las tecnologías la red diseñada anteriormente se simulará en Packet Tracer, que es el software de simulación de redes oficial de la empresa CISCO.

En segundo lugar y el principal objetivo es la implementación de la red. Como se ha comentado en múltiples ocasiones en los apartados previos, se quiere implementar una red que garantice la seguridad, por lo tanto, será necesario implementar una red que siga las reglas de seguridad de la empresa, utilizando elementos de seguridad como *Firewalls* o *Proxys* nombrados en el 1.1.5. Dichos elementos permitirán la creación de una red que niegue o garantice accesos en función de quien los solicita, permitiendo de esta forma cumplir una de las principales leyes de la empresa, dividir los accesos en función del departamento al que pertenezca ese empleado y al puesto que desempeñe. Además de la seguridad también se tendrá en cuenta eficiencia ya que se prevé que la empresa aumente

su número de empleados en un futuro muy cercano y por ese motivo se utiliza un *Core* central que reparte las tramas a los diferentes *Switches*. Dicha red a la vez que proporciona seguridad cuando se acceda a ella en el puesto de trabajo, deberá proporcionar la misma seguridad cuando sea accesible de forma remota, ya que como se comentó en el apartado anterior una de las motivaciones de le empresa es la de ofrecer a sus trabajadores diversas formas de trabajo.

Por último, una vez implementados todos los elementos de la red, se deberá verificar la configuración, la conectividad y la seguridad. Y a nivel global se deberá comprobar si la red garantiza lo establecido y si funciona de forma correcta sin cometer errores. En caso de encontrar fallos en la misma, se realizará un estudio de dónde puede venir el fallo y posteriormente se solucionará el mismo.

1.4. Estructura del documento

Este documento estará dividido en 4 capítulos. En cada uno de ellos se explica una de las partes que componen este trabajo de fin de grado. En el capítulo que nos encontramos actualmente denominado introducción, se explica el contexto en el que se ha desarrollado este proyecto, explicando las tecnologías que se utilizaron, la herramienta empleada, etc. También incluye cuál ha sido la motivación de este y qué objetivos se han querido cumplir.

En el capítulo 2, se expone la situación actual del resto de tecnologías utilizadas para el diseño de redes, porque se han elegido para este proyecto las del fabricante CISCO y los diferentes entornos de simulación que se encuentran ahora en el mercado.

El tercer capítulo, contiene cómo se ha llevado a cabo la realización de este proyecto contando desde el diseño de la red hasta los problemas encontrados durante esta. En él se explica con detalle por qué se ha elegido ese diseño de red, como se ha configurado cada equipo en el entorno de simulación y las diferentes pruebas realizadas tanto en la simulación como en el entorno real.

Y por último, el cuarto capítulo recoge cuales han sido los resultados obtenidos al probar la red creada, si se ha conseguido cumplir con todas las condiciones establecidas y las conclusiones que se han sacado tras desarrollar este proyecto sobre todo lo aprendido y realizado a lo largo de estos meses.

Capítulo 2

Estado del Arte

Hoy en día la red informática de la empresa es uno de los elementos más importante de la misma y a la vez más peligroso, puesto que en ella se dispondrá de una gran cantidad de información confidencial tanto de la propia empresa como de posibles clientes, la cual no debe ser accesible a nadie que no tenga la autorización pertinente. Por ello este trabajo se basa en el diseño, implementación y documentación de una red informática, teniendo en cuenta los criterios de seguridad que garanticen la protección de los datos y a la vez proporcione la eficacia necesaria.

Para el diseño e implementación de la red se usará tecnologías CISCO [1], como son *Switches*, *Firewall*, *Routers*, etc. y la herramienta Packet Tracer también procedente de este fabricante.

2.1. Red informática y sus componentes

Una red informática [2] consiste en un conjunto de equipos conectados mediante cables formando una red alámbrica, mediante ondas formando una red inalámbrica o cualquier otro método que sirva para la transmisión de datos. Al estar todos los equipos conectados, la red informática permite la comunicación entre todos y cada uno de los equipos que la componen. Los componentes básicos de una red de computadores o red informática son el hardware, el software y los protocolos.

- **Hardware:** Está formado por las partes físicas del sistema. Dichas partes son desde los ordenadores e impresoras que utilizan los usuarios finales hasta los cables que conectan los diferentes dispositivos.
    - **Dispositivos de usuario final:** Son aquellos a los que accederá o que utilizará el usuario. Dentro de estos dispositivos encontramos:
        - **Ordenadores personales:** Son los dispositivos que utilizarán los empleados en su puesto de trabajo para llevar a cabo sus tareas diarias.
        - **Impresoras**: Permite al usuario imprimir en formato físico sus documentos electrónicos. La conexión entre el usuario puede ser de forma directa o puede existir un *print-server* que haga de intermediario.
        - **Servidor de correo:** Se encarga de realizar las tareas correspondientes al correo como almacenarlo, enviarlo, guardarlo, etc.,

- **Servidor Web:** Almacenará documentos HTML (Lenguaje de Marcas de Hipertexto), imágenes de Internet, videos, y todos aquellos elementos de Internet que estén compuestos por datos.
- **Servidor de aplicaciones:** Como su propio nombre indica permite la ejecución de las aplicaciones en los ordenadores de usuarios finales.
- **Servidor de base de datos:** Almacena toda la información procedente de aplicaciones. Dicha información se guardará de forma ordenada para que, si se necesita recuperarla, pueda conseguirse de forma rápida y eficaz.
- **Almacenamiento en red:** Para el almacenamiento de los datos propios de la red en vez de servidores se usarán discos externos.

- **Dispositivos de red:** Serán aquellos dispositivos que se usen para formar la red y proporcionarle la conectividad y seguridad necesaria. Dichos dispositivos son el *Switch*, *Router*, *Firewall*, Puente de red o Puntos de Acceso inalámbricos. Dichos dispositivos se describirán a continuación de forma detallada.

- **Software:** Corresponde a la parte lógica del sistema, que permiten la realización de tareas específicas con el hardware.

  - **Sistema operativo de red:** Este sistema permite que los ordenadores al estar interconectados formando una red de computadores tengan acceso a los recursos y servicios de esta.
  - **Software de aplicación:** Corresponderá a los programas que se descarga y utiliza el usuario para acceder a equipos como impresoras.

- **Protocolo [3]:** Es el conjunto de reglas que permiten que se realice de forma satisfactorio la conexión entre dos o más dispositivos.

  - **Modelo OSI:** Este protocolo se usa para sistemas abiertos. Divide las funciones de red en siete capas, las cuales se muestran en la Ilustración 1.

#	Capas	Unidad de intercambio
7.	Capa de aplicación	APDU
6.	Capa de presentación	PPDU
5.	Capa de sesión	SPDU
4.	Capa de transporte	TPDU
3.	Capa de red	Paquete de red
2.	Capa de enlace de datos	Trama de red (Marco / Trama)
1.	Capa física	Bit

Ilustración 1: Capa de modelo OSI

- **Modelo TCP/IP:** Es el protocolo de red más utilizado actualmente. Dichos protocolos se basan en Internet y dividen sus funciones de red en cuatro capas, representadas en la Ilustración 2.

#	Capas	Unidad de intercambio
4.	Capa de aplicación	*no definido*
3.	Capa de transporte	Paquete de red
2.	Capa de red (red / interred)	*no definido* (Datagrama)
1.	Capa de enlace de datos (enlace / nodo a red)	*??*

Ilustración 2: Capas de Modelo TCP/IP

2.1.1. Switch

Un *Switch* [4] es un dispositivo que se utiliza para conectar varios elementos dentro de una misma red. En el caso de las oficinas la mayoría de las empresas disponen de un *Switch* por planta que conectará todos los elementos que dispongan de tarjeta que se encuentren en ella como pueden ser los portátiles de los empleados, teléfonos, impresoras, etc.

A la hora de elegir un *Switch* se debe de tener muy en cuenta el número de dispositivos que se desean conectar, contando siempre con que uno de esos puertos no se podrá usar con un dispositivo puesto que irá conectado de forma directa a la red o al *Router*, dependiendo de la tipología de la red empresarial. Por ejemplo, si el *Switch* dispone de 20 puertos, 19 se utilizarán para conectar dispositivos y 1 para conectarse a la red o al *Router*.

Al tener un *Switch* que conecte todos los dispositivos en una misma red facilita la comunicación entre estos, ya que el *Switch* dispone de una lista con las MAC (Media Access Control, identificador del dispositivo) de los dispositivos que están conectados a él. La trama que se enviará dispone en su cabecera la MAC origen y destino por lo tanto el *Switch* mirará dentro de su propia tabla para ver si encuentra la MAC destino, en caso de encontrarla enviará la trama de forma directa, en caso de no encontrarla, debe comunicarse con los demás *Switches* hasta dar con el que tiene la MAC y enviarle a este el mensaje para que se lo transmita al destinatario.

Existen varios métodos para el envío de tramas como son:

- **Store and Forward [5]:** Es uno de los métodos que garantiza mejor la seguridad de la red, pero a la vez el tiempo de transmisión de la trama puede llegar a ser mayor que en los otros. Este método consiste en que el *Switch* cuando recibe la trama la guarda en un buffer [6], que es un dispositivo de memoria en el que se guardan las tramas de forma temporal. Durante el tiempo que esta la trama en el buffer, se calcula el CRC [7] (verificación por redundancia cíclica), mediante el cual se detectarán posibles errores en la trama. Si tras el cálculo del CRC se

detectan problemas en la trama esta será desechada en caso de no existir ningún problema se enviará al destino por el puerto de salida. El problema del tiempo comentado anteriormente viene dado por el análisis de la trama, ya que cuando mayor sea más tiempo supondrá, aunque también proporciona una mayor seguridad y confianza en la red.

- **Cut-Trough:** Este método tiene como objetivo solucionar la latencia añadida en el anterior debido a la revisión de las tramas. Para ello lo que se hace es analizar solo los primeros 16 bits de la trama, lo cual proporciona una mejora en el tiempo, pero hace la red más insegura, ya que, al no calcularse el CRC, pueden darse errores en la trama en los siguientes bits y enviarse esta al destinatario con ellos. Por lo tanto, es un método más rápido, pero más inseguro al no ser capaz de detectar posibles tramas corruptas.
- **Adaptative Cut-Through:** Como su propio nombre indica este método procesa las tramas de modo adaptativo, es decir, puede utilizar cualquiera de los dos métodos descritos a continuación. El administrador de la red o incluso el propio *Switch* será el que decida qué modo utilizar en función de la situación en la que se encuentre la red. En el caso de existir muchas tramas corruptas puede activar Store and Forward y cuando esta situación se haya normalizado y ya no existan tramas corruptas volver a Cut-Trough para realizar el proceso de una forma más rápida.

Como se comprueba en lo explicado anteriormente un *Switch* permite que exista una comunicación entre dispositivos rápida y eficaz, lo cual convierte al *Switch* en uno de los elementos indispensables para la red de una empresa. Sin embargo, en algunos casos se usa un *HUB* como sustituto del *Switch*.

Un *HUB* realiza la misma función de interconexión entre los dispositivos que un *Switch*, pero a la hora de enviar una trama este se la transmitirá a todos los dispositivos independientemente de que sea o no el destinatario. Esto se debe a que el *HUB* no entiende de direcciones físicas. Por ello los elementos conectados a un mismos *HUB* dispondrán de una menor velocidad de conexión que la que les proporcionaría un *Switch*.

2.1.2. Router

Un *Router* [8] al igual que el *Switch* descrito anteriormente consiste en un dispositivo de red que se encarga de enviar el tráfico por la ruta correspondiente. Aunque realice la misma función que un *Switch* el método utilizado es distinto puesto que el *Switch* utiliza la MAC para detectar porque ruta enviarlo. Mientras que el *Router* utilizará las direcciones IP por lo tanto, un *Switch* conectará los equipos de una subred mientras que un *Router* conectará los equipos de diferentes subredes.

Para el envío de las tramas los *Routers* pueden usar dos protocolos de enrutamiento [9]:

- **Enrutamiento estático:** Se suele utilizar para pequeñas redes. En este caso es necesario que el *Router* disponga en su tabla de todas las direcciones IP, ya que solo podrá enviar la trama en caso de conocer a que dispositivo pertenece la IP

destino. Por este motivo se usa en redes pequeñas donde los dispositivos se encuentran todos unidos en un mismo punto.

- **Enrutamiento dinámico:** Es el método más utilizado en la actualidad. Puede usarse tanto en redes de gran tamaño como en redes pequeñas. En este caso el *Router* no debe conocer todas las direcciones IP de la red, en caso de no disponer en su tabla de la dirección IP destino, este se comunicará con los *Routers* vecinos. Durante esa comunicación los *Routers* intercambiarán sus tablas y así conocerán las demás IPs. Como existe la posibilidad de que más de una ruta llegue a la IP destino existen varios tipos de enrutamiento dinámico:

    - **Vector distancia:** Consiste en medir las rutas en función del número de saltos que se dan, es decir, cuenta el número de dispositivos por el que tiene que pasar el mensaje hasta llegar al destino. En caso de que una ruta tenga que pasar por 6 *Routers* y otra tenga que pasar por 4 se elegirá la de cuatro, ya que es la que tiene un menor número de saltos.
    - **Estado de enlace:** Este protocolo suele ser el más usado en redes de grandes dimensiones, su objetivo es evitar que existan bucles en las tablas de routing. Esto se conseguirá enviándose entre sí los *Routers* actualizaciones de sus tablas de forma incremental. Además, en este protocolo se elige el vecino que tarde menos en recibir y contestar al mensaje para ello el *Router* enviará un mensaje Hello a todos sus vecinos y lo enviará por el que detecte un menor tiempo de respuesta. Por lo tanto, este proceso tiene en cuenta tanto la utilización del ancho de banda con la actualización de forma continua de las tablas, como el tiempo de actuación, convirtiéndose así en el más utilizado en grandes redes.
    - **RIP [10](Protocolo de Enrutación de Encaminamiento):** es un protocolo IGP [11] (Puerta de enlace interior), que se usan con los sistemas autónomos [12]. "*Un grupo de redes IPs que poseen una política de rutas propias e independientes*". El protocolo RIP utilizará el protocolo IGP y elegirá el camino de envío mediante vector distancia.
    - **IGRP(Protocolo de Enrutamiento de Gateway Interior):** Al igual que RIP es un protocolo IGP que utiliza vector distancia, pero en este caso, IGRP es un protocolo propiedad de CISCO.
    - **EIGRP(Protocolo de Enrutamiento de Gateway Exterior):** Es la versión actualizada del protocolo descrito anteriormente IGRP.
    - **OSPF(Primer Camino más corto):** Es un protocoló IGP, pero para elegir el camino óptimo utilizará el protocolo de estado de enlace.
    - **BGP(Protocolo de Puerta de Enlace de Frontera):** Se trata de un protocolo EGP (Exterior Gateway Protocol). EGP en este caso además de poseer sus propias rutas, compartirá información con el resto de los sistemas autónomos, para realizar el envío de forma más eficiente. En este caso se utilizará el protocolo vector distancia para el cálculo del camino más favorable.

2.1.3. Firewall

Un *Firewall* [13] es un dispositivo de red que se utiliza para proporcionar seguridad a la misma. Se encarga de monitorizar y controlar todo el tráfico entrante y saliente de la misma, y se encargará de bloquearlo en caso de detectar algún problema en función de las restricciones establecidas anteriormente por el administrador de la red. Dichas restricciones pueden ser por ejemplo dar acceso a ciertos servicios únicamente a ciertos usuarios que pueden ser de salida, entrada o ambos. Otro ejemplo muy común son las listas de acceso que contienen las MAC de los usuarios permitidos y en caso de detectar que otro usuario quiere acceder se le negará el acceso.

Existen diferentes tipos de *Firewalls* los cuales son:

- **Firewall Proxy:** El objetivo de este *Firewall* es hacer de intermediario entre la conexión de un PC e internet como se puede observar en la Ilustración 3, impidiendo así que se realice una conexión directa e insegura, para evitar los problemas que se encuentran día a día en internet. Las principales características de este *Firewall* son:

    - **Filtrado:** El filtrado consiste en detectar páginas web maliciosas, de esta forma si el *Firewall* detecta que se están intentando conecta a una página web que se ha considerado maliciosa en las restricciones indicadas en la configuración de este, la página web será bloqueada. Esta característica otorga una mayor seguridad a la red.
    - **Autenticación:** Existen ciertos usuarios a los que si se les otorgará el permiso de acceder a los sitios web bloqueados comentados anteriormente. Por lo tanto, la autenticación permitirá saber que usuario está intentando acceder y si puede o no salir al servicio externo.
    - **Almacenamiento de Logs:** El *Proxy* permitirá almacenar todos los accesos a Internet que han realizado los usuarios. De esta forma el responsable de la red podrá comprobar el uso que dan de esta los usuarios y si existe algún problema se podría detectar si proviene de alguna página a la que se ha accedido con anterioridad.
    - **Almacenamiento de caché:** Cuando el usuario visite una página web se guardará el contenido de esta permitiendo que en las próximas visitas que se hagan la página se cargue con mayor rapidez.
    - **Conexiones compartidas:** Con el objetivo de que si un usuario trabaja con contenido que consume un mayor Internet no provoque una lentitud en la red que afecte a todos los usuarios el *Proxy* actuará como repartidor. Esto quiere decir que distribuirá las conexiones a Internet de forma equitativa, consiguiendo así que la velocidad a Internet siempre sea la misma para todos los usuarios.
    - **Listas negras:** Estará compuesta por todos los sitios web maliciosos, y se utilizará para compararlos en el filtrado y ver si está permitido o debe ser bloqueado.

- **Bloqueo de IP:** En una red empresarial no todos los usuarios suelen tener acceso a los mismos sitios. Con el bloqueo de IP el *Proxy* permite añadir todas aquellas a las que se las debe bloquear el acceso. Esto también puede ser un problema ya que si el PC utiliza una IP estática bloquearla va a ser casi imposible ya que en cada conexión recibirá una nueva, por lo tanto, la eficiencia de esta característica es mayor si trabaja con IPs estáticas.
- **Archivos no permitidos:** Muchas empresas deciden bloquear la descarga de todos los archivos o de ciertas extensiones, lo cual es posible con *Proxy*. Cuando detecte una descarga este la bloqueará.
- **Control de usuarios:** La seguridad de una red muchas veces depende de quién accede a ella. Las grandes empresas suelen disponer de un control de usuario en el que solo se pueden conectar a su red con unas credenciales específicas.
- **Evita desvío de recursos:** Impide el uso de recursos de una red fuera del ámbito empresarial.

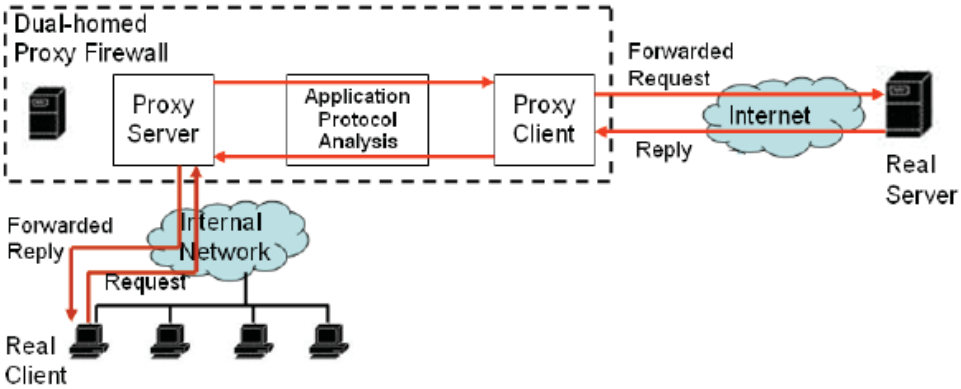

Ilustración 3: Funcionamiento Proxy

- **Stateful inspection firewall:** El cortafuegos stateful se caracteriza porque es capaz de analizar el tipo de conexión de red que envía el paquete. El *Firewall* dispondrá de ciertas conexiones activas, si el paquete proviene de alguna de ellas se aceptará, en caso de no pertenecer a ninguna será rechazado.
- **Firewall para gestión unificada de amenazas (UTM):** Dispondrá de las mismas funciones que un stateful, pero además antivirus, antispyware y antispam, detención y prevención de intrusiones.
- **Firewall de última generación (NGFW):** Un *Firewall* de última generación se caracteriza porque debe cumplir las funciones estándar de un *Firewall*, además de prevenir intrusiones, bloquear aplicaciones que puedan provocar daños y también dispondrán de una técnica que permita detectar las amenazas y hacerlas frente, aunque estas hayan cambiado.
- **NGFW centrado en las amenazas:** Realizará las funciones de un NGFW, pero su principal tarea será proteger al sistema de posibles amenazas, mediante la actualización continua de los dispositivos, detectando posibles zonas de riesgo de la red, etc.

2.2. Tecnologías utilizadas

Actualmente existen múltiples simuladores de red, que te permiten probar el diseño realizado en un entorno real. Para este proyecto, se ha querido probar la red como medida de prevención ante posibles fallos. Para ello se han estudiado distintas opciones que se explicarán a continuación, eligiendo finalmente Cisco Packet Tracer por ser el simulador oficial del proveedor elegido para la red.

2.2.1. GNS 3

GNS 3 es un simulador de red muy potente. En él se puede dibujar y configurar una red para posteriormente probar su funcionamiento. Una de las características más destacables que tiene es que permite configurar dispositivos de red como *Routers* o *Switches* con IOS CISCO. También permite combinarse con VirtualBox y añadir máquinas de Windows o Linux creadas en este.
Con respecto a la simulación tiene permitido distintos niveles como son *Ethernet*, *Frame*, ATM (Modo de Transferencia Asíncrona), etc.

2.2.2. CNET Network Simulator

CNET es un simulador que permite crear la red en las capas de enlace, red y transporte LAN (Red de Área Local). De esta forma se podrá estudiar el direccionamiento, cómo funciona el enrutamiento según el tamaño de trama que se desea enviar y se pueden ver cómo detectar posibles colisiones.
Dicho simulador se encuentra programado en lenguaje C, lo cual permite que se ejecute en diversos sistemas operativos como son Linux, OS-X o UNIX.

2.2.3. SSFNet

Se trata de una de las herramientas de simulación más potente, permite realizar el análisis, la simulación y el modelado de la red. Este simulador tiene tres conceptos básicos los cuales son:

- Un marco de simulación programado en Java y C++, que se caracteriza por ser de código abierto lo cual permite que cualquiera pueda ayudar y mejorar en el desarrollo del simulador.
- Utiliza un lenguaje propio para la simulación de la red, el cual también es de código abierto lo cual ayuda a él gran crecimiento que está experimentado este simulador
- Y por último un entorno de desarrollo que agrupa todas las herramientas de modelaje haciendo así más fácil el uso de la aplicación. El único problema del que dispone esta parte es que no son todas las herramientas de libre distribución por lo tanto puede suceder que sea necesario pagar para utilizar posibles herramientas necesarias en tú diagrama de red.

2.2.4. NS-2

Al igual que los comentados anteriormente Ns es un simulador de redes de computadores. Permite realizar la simulación en múltiples protocolos de la capa de enlace, en diferentes algoritmos de encaminamiento como son TCP (Protocolo de Control de Transmisión) o RTP (Protocolo de Transmisión en tiempo real) y en protocolos *multicast* como son el HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto).
Se encuentra programado en C, lo cual permite su instalación en Linux o UNIX, y en caso de necesitarlo en Windows se puede instalar mediante la utilización de una herramienta secundaria.

2.2.5. OMNet++

OMNet++ dispone de las mismas simulaciones que NS-2. La principal característica que llama a sus usuarios es que dispone de una interfaz gráfica parecida a eclipse. Por lo tanto, aquellos usuarios que conozcan con anterioridad esta aplicación para programar, estará familiarizado a la hora de utilizar OMNet++.
Dispone de una versión gratuita y una versión comercial, la diferencia es la cantidad de herramientas que puedes utilizar.

2.2.6. Cisco Packet tracer

Cisco Packet tracer [14] será la herramienta utilizada para crear y configurar la red de este proyecto. Se trata del simulador oficial de CISCO el cual dispone de dos opciones de programa. Por un lado, ofrecen una versión para estudiantes, que permite diseñar redes básicas y permite llevar a la práctica la teoría que aprenden, resolviendo las posibles dudas que le queden como para que sirve un *Router* o cómo funciona. Por otro lado, Cisco Packet Tracer sirve también para una simulación previa a una instalación de red. Es una herramienta muy eficaz gracias a su potencia y a la variedad de dispositivos que ofrece, además de permitir configuración multiusuario y colaborativa a tiempo real.

Dicha herramienta da soporte para IPv6, OSPF multitarea, redistribución de rutas, RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), SSH y *Switch* multicapas. Con respecto a los protocolos cabe destacar la cantidad de ellos que soporta, lo cual hace la simulación más parecida a la real, como por ejemplo HTTP, TCP/IP, SSH, etc.

El primer paso en Packet Tracer sería la elección de dispositivos y el diseño de la red. La Ilustración 4 muestra una topología de red ya creada. Como se observa en la imagen, Packet Tracer dispone en la parte inferior izquierda un conjunto de dispositivos que se podrán seleccionar como son *Routers*, *Switches*, Teléfonos, Impresoras, etc. Además, se podrán elegir diferentes tipos de cables para las diferentes conexiones, esto se explicará posteriormente en función de la topología que se ha diseñado para este proyecto.

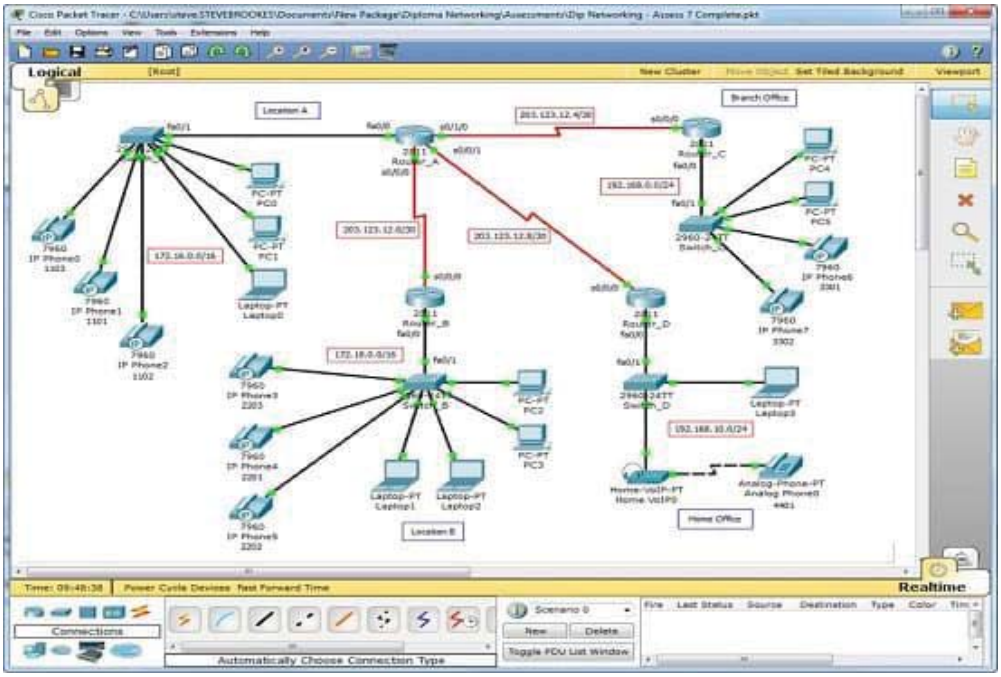

Ilustración 4: Diseño de red en Packet Tracer

Una vez ya diseñada la red cada dispositivo dispone de varias opciones como se muestra en la Ilustración 5, algunas de ellas son la asignación de IPs, el terminal en el cual se podrá configurar los diferentes puertos del dispositivo, las VLAN(Redes de Área Local Virtuales), etc.

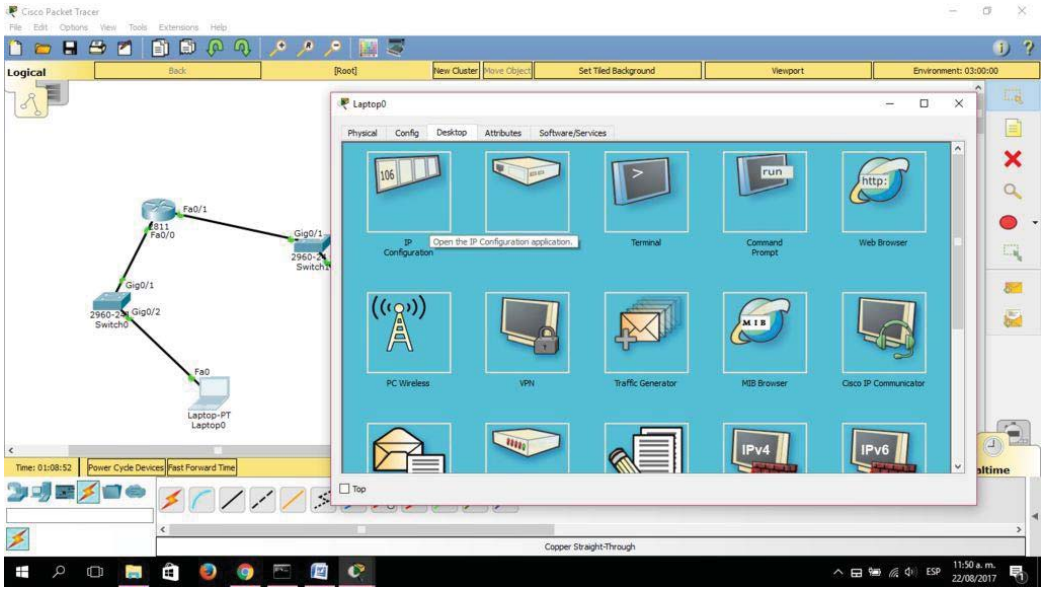

Ilustración 5: Opciones Packet Tracer

En la Ilustración 6 se muestra la consola de comandos de un *Switch*. Pueden realizarse dos cosas en la consola de comandos, se pueden configurar las diferentes características del dispositivo o bien ver lo que ya está configurado en él. En este caso se encuentra en

modo configuración ya que se puede observar que al lado del *Switch* está entre paréntesis *config*. En este modo se pueden configurar los puertos, crear una VLAN para que exista conexión en los dispositivos finales, etc.

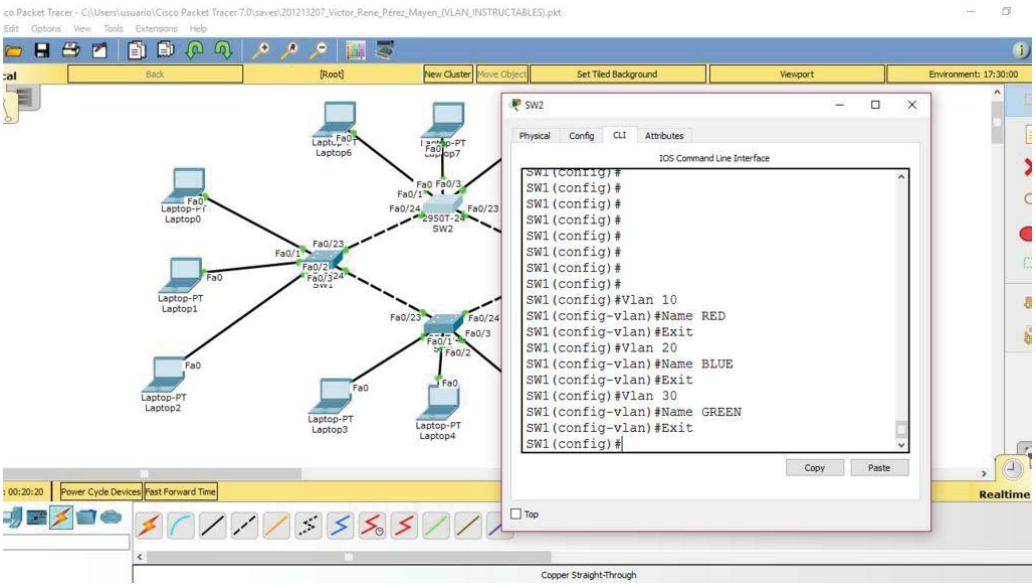

Ilustración 6: Consola de comandos Packet Tracer

2.3. Comparativa de Mercado

Actualmente en el mercado existen muchas empresas, destacando diez de ellas sobre el resto las cuales son:

2.3.1. CISCO

CISCO [15] se considera la empresa líder en el sector de las redes. Esta empresa se caracteriza por ser capaz de ofrecer elementos únicos que desempeñen todas y cada una de las funciones que puedes necesitar en tu red y además garantiza el correcto funcionamiento entre todos ellos. También cabe destacar que disponer de un elemento CISCO en su red muchas veces implica que todos los demás elementos deben ser también de esta empresa, ya que en muchas ocasiones no es compatible con elementos de otros fabricantes. Aunque muchas veces los precios de estos elementos son muy elevados, CISCO es la empresa líder porque dispone de una tecnología fuerte y fiable lo que la convierte en la empresa a batir en el sector de las redes a nivel mundial.

Se pueden destacar importantes elementos de la red de los que dispone ahora CISCO como son, en el sector de los *Switches* el Catalyst900, en los *Routers* el Cisco 800 Series Routers y en el ámbito de la seguridad el ASA 5500-X o el *Proxy*, los cuales se describirán con mayor detalle en el desarrollo ya que son los elementos que hemos utilizado para la red que se ha diseñado en este proyecto.

2.3.2. Aruba

Aruba [16] es la segunda marca más importante en este sector. Aruba y CISCO se encuentran continuamente en la lucha por el liderazgo. En 2015 paso a formar parte de la compañía HP y en 2018 destacó por sacar al mercado el *Switch* Aruba 8400[17]. En un primer momento este *Switch* se planteó como una opción ya que se caracteriza por ser un enfoque flexible, el cual permitía la escalabilidad de la empresa que era uno de los principales objetivos.

Aruba también destaca por el Aruba OS-CX [18]. Consiste en un software novedoso que ofrece una solución todo en uno y hace el manejo de las redes más sencillo. Además da una mayor seguridad y simplifica la misma eliminando la configuración manual de VLAN y listas de acceso. Por lo tanto, fue una de las marcas a tener en cuenta en la elección de los componentes de la red.

2.3.3. Juniper

Juniper [19] es una de las grandes empresas en el sector de redes de centros de datos. Se caracteriza por ofrecer soluciones bien integradas y bien pensadas, en algunas ocasiones se considera que es mejor que la empresa CISCO ya que ofrece la opción de integrarse con elementos de terceros.

Destaca por productos como el MX Series 5G Universal Routing Platform [20]. Este *Router* se caracteriza por ser capaz de ofrecer servicios basados en la nube, modificando así el concepto de red tradicional que se tiene hoy en día en las empresas. Para ello lo que se realiza es la virtualización de las funciones de red y además ofrece cambios en las operaciones de red básicas.

2.3.4. Huawei

Huawei [21] actualmente es conocida principalmente en el sector de tecnologías móviles, pero también desempeña un papel importante en el mercado de las redes, ofreciendo desde soluciones para redes básicas hasta WLAN (Red de Área Local Inalámbrica)/WAN (Red de Área Amplia). Esta empresa destaca principalmente en el sector WLAN ocupando la segunda posición después de CISCO.

Destacan productos como Wi-Fi 6 de Huawei [22], es un producto de la serie WLAN que proporciona conexiones de red inalámbrica de alta velocidad y las conexiones a aplicaciones interiores y exteriores se realizarán de forma segura. Y el AP7X52[23] que forma parte de la serie de Puntos de acceso (Access Points) que fue galardonado por los Premios IF y Red Dot. Por lo tanto, aunque Huawei no sea conocida por este sector es sin embargo uno de los competidores por el liderazgo.

2.3.5. Arista

Arista [24] es una empresa centrada en redes de centros de datos siendo una de las mejores empresas en este sector. En 2016 Arista tuvo un gran crecimiento en el mercado de networking, pero debido a problemas legales con CISCO se produjo un parón en el mismo.
Sus últimos lanzamientos han sido abalados como uno de los más competentes del mercado. Entre ellos cabe destacar Arista 7500R [25], es un *Switch* diseñado para grandes redes virtualizadas y en la nube.

2.3.6. VMWare

VMWare [26] se encuentra entre las empresas más destacadas no por su hardware si no por su software y los productos de virtualización y cloud. Ofrece un software muy potente que se considera uno de los mejores del mercado y además es compatible con muchos de los productos de otros fabricantes. Es por ello por lo que se investigó sobre esta empresa con el objetivo de poder usar su software ya que proporcionaba grandes soluciones.

2.3.7. Riverbed

Riverbed [27] destaca en el sector de productos de redes secundarias. Actualmente se centra en crear herramientas de Monitorización y Diagnóstico de la red situándose entre una de las principales empresas en este sector. Se caracteriza por ampliar las capacidades de los elementos auxiliares de la red con el objetivo de que sean algo más que eso. Esta empresa se investigó ya que una vez que se ha creado la red es necesario que se monitorice su actividad para detectar a tiempo posibles problemas.

2.3.8. NetsCout

NetsCout [28] es una empresa que destaca en la monitorización y diagnóstico de rendimiento de red, teniendo una presencia muy importante en grandes empresas y proveedores de servicios de red. Se la considera uno de los principales proveedores de centros de datos, ya que destacan porque además de ser profesionales en redes, son capaces de realizar root-cause análisis. Esto consiste en encontrar el fallo del que proviene el problema detectado en la red realizando el análisis de las diferentes partes de la infraestructura y analizando todos los datos históricos de manera rápida y eficaz. Por ello es una de las opciones para desempeñar estas funciones de monitorización.

2.3.9. Extreme Networks

Extreme Networks [29] esta empresa se ha convertido en una de las más destacadas tras comprar el negocio de Brocado de centros de datos de Broadcom, el negocio de redes de Avaya y el negocio de LAN de Zebra Technologies. Por lo tanto, consiste en una empresa

que ha ido absorbiendo a otras y así abriendo un abanico de posibilidades en el sector de redes empresariales.

2.3.10. Dell

Dell [30] aunque en España no es una de las más reconocidas si lo es en EE. UU, siendo reconocida como uno de los centros de datos de redes más visionarios. El hardware de la empresa no es uno de los más destacados. Sin embargo, proporciona una gran variedad de software, proporcionando una gran flexibilidad y ampliar propuestas a aquellos que buscan redes virtualizadas.

2.3.11. Conclusión

Tras comparar e investigar todas y cada una de las empresas que trabajan en el sector de las redes, el elegido fue el proveedor CISCO. Aunque se estuvo dudando entre varios proveedores ya que cada uno de ellos destacaba en cierto sector, uno de los principales motivos por el que al final nos decantamos por CISCO es que solucionaba todas las necesidades que tenía la red requerida, y además cumplía las políticas de seguridad de la empresa, que como se ha comentado con anterioridad era uno de los principales objetivos de este proyecto. Por otra parte, el resto de las oficinas están compuestas por tecnologías CISCO y como en ocasiones dichas tecnologías no son compatibles con otras marcas, eligiendo la misma marca nos garantizamos que no existan problemas. Además de que al ser una tecnología ya conocida con anterioridad por el cliente le supone una mayor confianza puesto que ha visto el funcionamiento de esta.

2.4. Estudio de la empresa elegida

La empresa CISCO fue fundada en 1984[31] en la universidad de Stanford por un grupo de científicos de esta. A lo largo de los años esta empresa se ha convertido en una de las líderes del sector IT, destacando en áreas como:

- **Routing** [32]: También conocido como enrutamiento o ruteo consiste en buscar una ruta entre las múltiples que existen en una red. Cuando se envía un paquete de un destino a otro de una red, en el caso de que la misma posea una gran conectividad, existirían muchas formas de que ese paquete llegue a su destinatario sin embargo no todas serían eficientes. Para realizar un enrutamiento existen dos opciones posibles el IP Routing (Enrutamiento IP) o el Bridging (Puente de Red).

    - **Bridging** [33]: También conocido como puente de red, es un dispositivo de interconexión de las redes de computadores, que actúa en capa 2. Su funcionamiento consiste en enviar tramas de un lado a otro conociendo tanto la MAC origen como la MAC destino, y desechando dicha trama si alguna de las dos no se encuentra en su lista de MACs. En la Ilustración 7 se puede observar cómo sería una arquitectura compuesta por un Bridging

y dispositivos finales. En el centro estaría el Bridging conectado a los *Switches* y estos a su vez tendrían conectados los dispositivos finales. El Bridging lo que hace es transportar las tramas de un *Switch* a otro, es decir hace de conector entre los diferentes *Switches*.

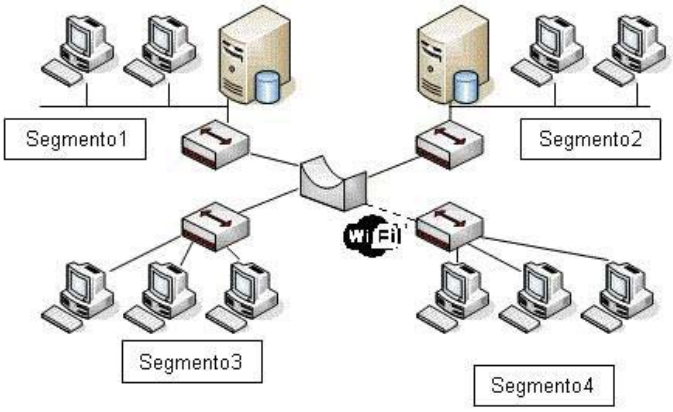

Ilustración 7: Arquitectura de un Puente de Red

- **IP Route** [34]: Conocido como enrutamiento, permite el envío de paquetes entre dos dispositivos o *host* mediante sus direcciones IP. Como se puede comprobar en la Ilustración 8 hará de intermediario entre ambos *hosts*, este cuando reciba un paquete mirará su tabla ARP (Protocolo de Resolución de Direcciones) para ver si dispone de la IP destino. En caso de no disponer de dicha IP enviará un mensaje ARP para conocerla y posteriormente se enviará el paquete a su destino.

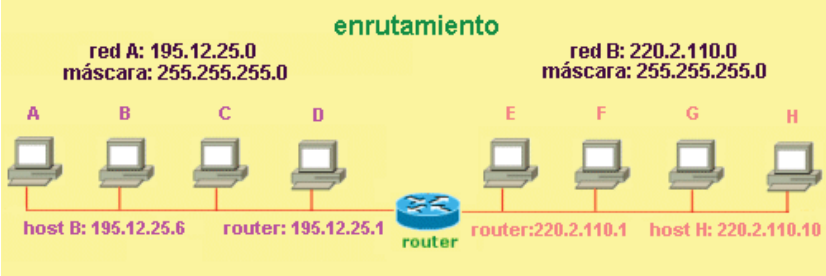

Ilustración 8: Arquitectura de un enrutamiento

El método más utilizado actualmente sería el IP Route, ya que permite enviar paquetes, aunque no conozca el intermediario al *host* destino, ya que en el caso del Bridging se puede producir una gran cantidad de perdidas, lo cual puede provocar errores en la red y no resultar esta eficiente.

- **Switching** [35]: Consiste en enviar tramas de un *host* a otro dentro de una misma red local. Con este método dos PC que pertenecen a una misma oficina y están conectados a un mismos *Switch*, pueden transmitir tramas de forma rápida y sin

colisiones. En la Ilustración 9 se puede ver como cada *Switch* tiene conectado varios PCs. El Switching lo que permitiría es enviar mensajes de forma directa entre todos los PCs que están conectados al mismo dispositivo de red sin necesidad de pasar por el *Router*, ya que el mensaje iría al *Switch* y este al reconocer que la MAC destino está conectada a él la enviaría de forma directa a dicho dispositivo.

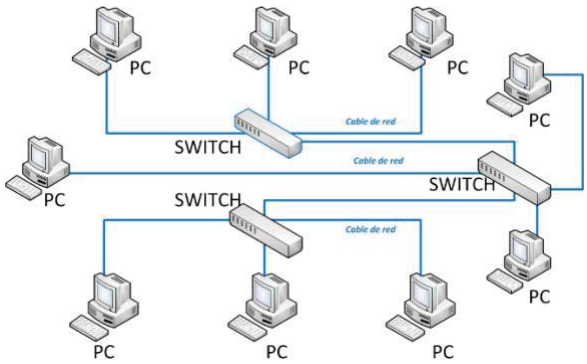

Ilustración 9: Conexión de PC a Switch

- **Comunicaciones unificadas** [36]: También denominadas muy a menudo como UC, consiste en la posibilidad de unir todas las tecnologías posibles de tal forma que puedas usar cualquiera de ellas para comunicarte con otra persona. Por ejemplo, actualmente para escuchar un mensaje de voz o escribir un mensaje de texto solo se puede usar el teléfono móvil sin embargo con este método a través de una Tablet o un portátil podrías tanto escuchar el mensaje que te han dejado en el buzón de voz como responder al mismo.
- **Soluciones inalámbricas**: Consisten en la posibilidad de conectar dispositivos sin necesitar estar conectados a través de cables unos con otros. De esta forma se puede acceder a la red de la empresa estando en otros sitios mediante tecnologías como el VPN.
- **Seguridad**: La seguridad como se ha nombrado anteriormente es una de las características más importantes de la que debe disponer la red. Existen elementos como los *Firewall* que proporcionan a la red la seguridad requerida mediante normas o listas de acceso que se explicarán a continuación.

Capítulo 3

Desarrollo

En este capítulo se explica cómo se ha desarrollado el proyecto. Está dividido en 5 partes, que son elementos elegidos, diseño, configuración, presupuesto y evaluación del proyecto.

En la primera parte se indican y explican con detalle los elementos que se han utilizado en la red real. En la segunda parte se muestran los mapas de la oficina, de la conexión y la topología de la red. La tercera parte contiene la parte más larga y a la vez importante que ha tenido este TFG que es la creación y simulación de la red en el simulador de CISCO. La cuarta parte contiene el presupuesto final de este diseño. Y por último se explica la evaluación que se le ha hecho tanto a la red simulada como a la red real y los problemas que se han ido encontrando.

3.1. Elementos de la red

Tras seleccionar a CISCO como proveedor de los elementos de red, se escogieron los siguientes elementos ya que eran conocidos por todos los desarrolladores del proyecto por haber sido utilizados en otras empresas y en sedes de esta misma.

3.1.1. Cisco Catalyst 9500 Series Switches

El Cisco Catalyst 9500[37] es el *Switch* seleccionado para este proyecto. Dentro de esta serie existen cuatro modelos distintos los cuales se diferencian en los puertos y las características:

- **C9500-32C y C9500-32QC:** Disponen de 32 puertos de 100 GB y 40 GB y es el único de todos que permite QSDF+. QSDF+ [38] consiste en un transceptor que proporciona un ancho de banda de hasta 10GB/s.
- **C9500-24Y4C y C9500-48Y4C:** Este modelo tiene 24 o 48 puertos, pero en este caso serían de 25 GB y utilizaría SPF28. SPF28 consiste en una versión mejorada del SPF que admite un canal de fibra de 8Gb/s, Ethernet de 10Gb/s y el estándar de red de transporte óptico OTU2.
- **C9500-24Q y C9500-12Q:** Constan de 32 puertos de 40 GB, y utilizan QSFD+ al igual que los C9500-32C y C9500-32QC.
- **C9500-16X y C9500-40X [39]:** Estos *Switches* están formados por 16 o 40 puertos de 1 GB y 10GB. Utiliza tanto SFP como SFP+ que varían en el canal de fibra que permiten siendo de 10GB/s el mayor.

Los elegidos fueron los C9500-16X y C9500-40X, en la Ilustración 10 se puede ver el aspecto real del dispositivo. Dichos *Switches* disponen de puertos de 1GB para la parte física también denominada RIB de los servidores que se instalaran y puertos de 10 GB para la parte de control. Además, un puerto de usuario de 10 GB es más que suficiente para que la transmisión de datos sea rápida y eficaz. Se utilizará cuatro de 40 puertos para situarlo en las diferentes plantas, con la posibilidad de aumentar el de la planta0 destinado a servidores, en caso de que el número de servidores a instalar aumente con los años. Para ello se dispondrá de dos FEX instalados previendo este crecimiento, dicho elemento es nombrado y descrito a continuación.

Ilustración 10: 9500-40X

Las características principales de este *Switch* son:

- Proporcionan una mayor seguridad ya que ayudan a proteger la organización antes, durante y después de un ataque. Los dispositivos CISCO utilizan cifrado MACsec de 256 bits que es uno de los más potentes y seguros del mercado. También se caracterizan por la detención rápida de amenazas y la fácil reacción a estas.
- Son *Switches* preparados para la integración de Internet de las Cosas (también conocido como IoT), que consiste en integrar en Internet objetos que se utilizan de forma cotidiana. Esto permite que, si la empresa decide integrar el IoT, sus dispositivos ya se encuentren preparados para ello.
- Permite conectar todos los dispositivos que se desee, ya sea ordenadores personales, servidores, impresoras, teléfonos, videoconferencias, etc.
- Permite la integración con elementos que se encuentren en la nube.
- Utiliza SD-Access, consiste en un software que permite el acceso a cualquier aplicación sin tener miedo a posibles ataques y además proporciona una mejor visión al cliente de cómo está su red y si dispone de posibles amenazas.
- Dispone de la posibilidad de integración de la tecnología VPN.
- Y también CISCO proporciona a sus clientes una garantía de los productos en los que, a través de la apertura de las denominadas Tacs, se estudiará el problema del equipo y se realizará un cambio de este en caso de existir una avería irreparable.

3.1.2. Cisco 800 Series Routers

Para el *Router* se ha elegido dentro de la gama 800 Series el Cisco 890 Integrated Services Routers [40], que corresponde al de la Ilustración 11. Este *Router* fue elegido ya que una de las principales peticiones del cliente es la seguridad de la red y dicho *Router* ofrece un acceso a Internet altamente seguro.

Ilustración 11: Cisco 800 Series Routers

Las principales características de este *Router* son:

- Dispone de las opciones de conectividad WAN más diversas, lo cual permite conectar varias redes locales, aunque estas no se encuentren situadas físicamente en el mismo lugar. Esta característica le hace ser uno de los *Routers* más utilizados en las empresas, ya que permite conectar las redes de las diferentes sucursales.
- Dispone de 24 puertos en los cuales se puede conectar múltiples dispositivos como son cámaras, teléfonos, ordenadores, etc. Y 8 puertos de alimentación mediante conexión Ethernet.
- Con respecto a Internet soporta tanto 4G como 3G y además dispone de opciones Wifi, lo cual es fundamental para la empresa.
- Dispone de una gran seguridad, ya que el *Firewall* que tiene bloquea el tráfico no deseando, encripta el tráfico para que la transmisión del mismo sea seguridad y así proporcionar privacidad a los datos de la empresa, además de disponer de un sistemas de prevención de intrusos que protege contra malware, dicho sistema se denomina basado en firmas y consiste en que todos los documentos vendrán firmados por el destinatario, y en caso de no tener la clave no se podrá acceder a él.
- Permite protocolos HTTP, SSH, HTTPS, SNMP3, CLI y Telnet.
- Por último, dispone de una ACL, denominadas acceso lista de control de apoyo, que se basan en filtrado de MACs para impedir el acceso y controlar quien accede en caso de que luego exista un problema, poder delimitar la investigación en aquellas MACs que accedieron al sistema.

3.1.3. Cisco ASA 5500-X

El *Firewall* elegido para garantizar la seguridad de la empresa sería el Cisco ASA 5500-X [41] en concreto el modelo Cisco ASA 5506-X de la Ilustración 12. Este *Firewall* ya ha

sido utilizado en otros proyectos para otras empresas y dado el buen resultado y el agrado de los clientes se decidió utilizar en este, en vez de utilizar los que ya estaban en las otras oficinas.

Ilustración 12: Cisco ASA 5500-X

Las principales características de este dispositivo son:

- Actualmente la nube se está incorporando en la mayoría de las empresas, ya que es algo muy innovador y eficaz. Pero al igual que es un gran avance supone un gran riesgo ya que no puedes controlar lo que sucede en ella debido a la falta de visibilidad. Por ello la principal característica de este *Firewall* es proporcionar al usuario una visibilidad completa de las aplicaciones que usa, los dispositivos de la red y las amenazas a las que se enfrenta esta.
- La seguridad la proporciona tanto en la red física como en la nube, lo cual proporciona una ventaja en caso de que la empresa decida migrar gran parte de sus recursos en un futuro a la nube.
- Dispone de protección en las tecnologías VPN, lo cual era otro de los requisitos del proyecto.
- Dispone de servicios anticipatorios a amenazas. Protegiendo así el sistema antes de que se produzca el ataque.
- Permite el control de los dispositivos de la red a través de Cisco Adaptative Sercurity Device Manager (ASDM).

3.1.4. Cisco Umbrella´s inteligent Proxy

Las amenazas de Internet son las que proporcionan un mayor peligro a la empresa debido a que los usuarios muchas veces sin saberlo navegan por páginas o descargan documentos en los cuales se encuentran códigos maliciosos que pueden provocar un gran daño para la empresa. Por ello se instalará Cisco Umbrella´s Inteligent Proxy [42] que actualmente

es el sistema más eficiente con respecto a la protección de una red frente a ataques de Internet.

Se tomó la decisión de este modelo, ya que presenta características mucho más avanzadas que los antiguos *Proxys* utilizados en las demás sucursales. Y además proporciona una visibilidad completa al usuario que a lo largo del proyecto se ha convertido en una característica de la red muy importante. La Ilustración 13 muestra de forma gráfica como actuaría el proxy cuando un usuario se quiere conectar a internet. Para proteger al usuario de posibles ataques cuando intenta conectarse como se muestra en la imagen se envía la petición de forma directa al proxy, el cual indicará si se puede o no acceder a la página. Estas características de seguridad se describen con detalle a continuación.

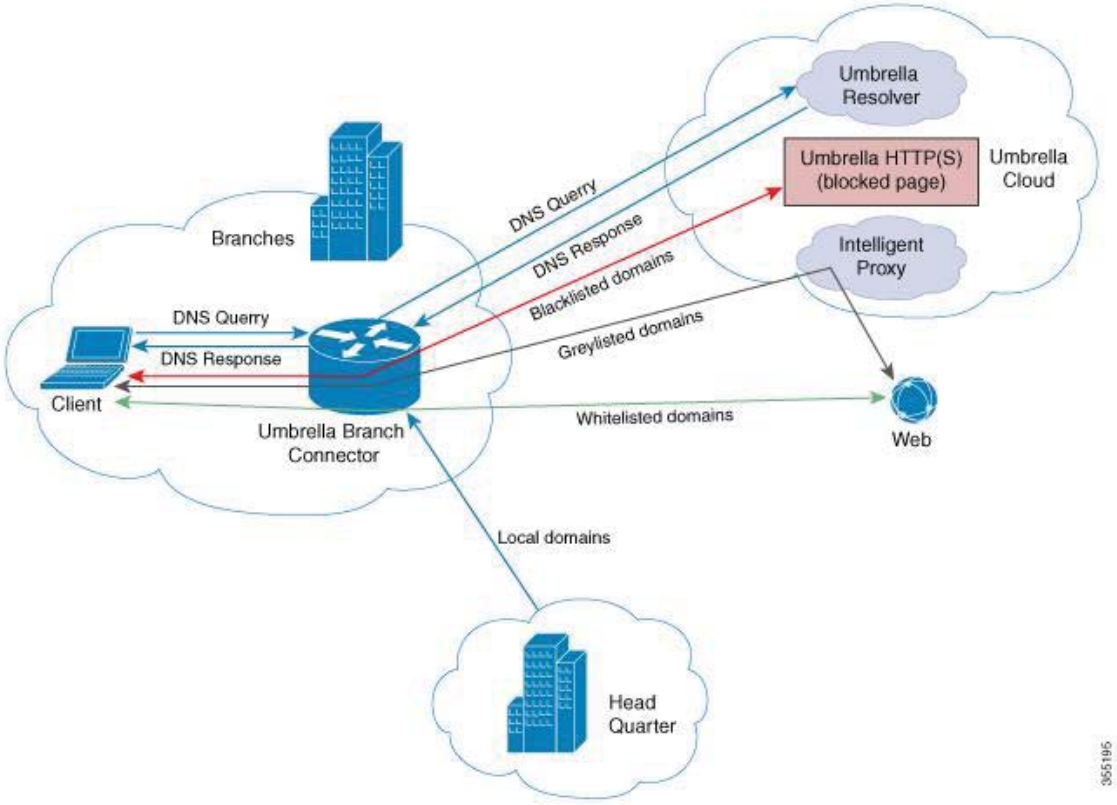

Ilustración 13: Funcionamiento Umbrella Proxy

Las principales características que destacar de Umbrella Proxy son:

- Cisco Umbrella Proxy actúa como un Secure Internet Gateway, proporcionando así una primera línea de defensa frente a los ataques de Internet. Una de las ventajas es que se encuentre el usuario en la oficina o no, Umbrela Proxy protegerá igual el acceso a Internet para impedir posibles ataques.
- Proporciona un registro y una amplia visibilidad de la actividad realizada por los usuarios en Internet.

- Detecta ataques con anterioridad mediante el análisis de patrones y la comparativa con otros ataques similares, previendo así con anterioridad el equipo al ataque que va a sufrir, y no provoca ninguna ineficiencia o retraso en el dispositivo afectado.
- Estudia los dominios de Internet a los que se quiere acceder de forma minuciosa y según su resultado existen dos opciones. Si el dominio resulta ser malicioso por estar en su base de datos de dominios bloqueados o por detectarse datos infectados se realizará un bloqueo automático de la página web impidiendo al usurario el acceso al mismo. Sin embargo, si resultado ser información legítima, después de ser aceptado y haber pasado todas las protecciones de *Proxy* se enviará de nuevo a la petición permitiendo su paso por el *Proxy*.
- También, permite el bloqueo de páginas web proporcionadas por la empresa independientemente de ser malicioso el contenido o no.
- Umbrella Proxy es además un sistema inteligente ya que envía la información que recopila a un servidor y recibe información de este que le proporciona ataques producidos en otros lugares y posibles soluciones a estos, aumentando así su información y con ello su seguridad.

3.1.5. Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extenders

Uno de los grandes problemas actuales de las empresas es la dificultad de adaptación al crecimiento. Esto quiere decir que cuando la empresa crece de forma inesperada muchas veces no disponemos de una red lo suficientemente potente o grande que permita dichos cambios.

Por ello uno de los objetivos de este proyecto era el crecimiento futuro esperado de la misma y con ello la creación de una red que lo admitiera, para no encontrarse en un futuro con el problema actual. Por este motivo se decidió coger los *Switch* con mayor capacidad, pero muchas veces el número de puertos de este es insuficiente por ello se ha decidido realizar la instalación previa de dos FEX.

Un FEX es un dispositivo que se conecta a un *Switch* para así aumentar el número de puertos de este. El FEX no dispone de lógica propia, sino que funcionará todo en función de las características del *Switch*. Es decir, solo proporcionará un mayor número de puertos, pero para configurar estos y realizar cualquier cambio todo se realizará a través del *Switch* que es el que contendrá la parte lógica de todos los puertos.

El modelo elegido en este caso es el Cisco Nexus 2204XP, que corresponde al de la Ilustración 14, ya que dispone de puertos de 10 GB para la instalación de servidores, que es lo que se prevé que ocupará un mayor número de puertos. Y además es compatible con los Switches Series 9000 que son los que hemos seleccionado para nuestra red y donde serán instalados estos dispositivos.

Ilustración 14: Cisco Nexus 2000

Todos los dispositivos comentados anteriormente deberán situarse en *Racks*. Para ello se han elegido dos tipos un *Rack* de 42 unidades y otro de 22 unidades.

3.1.6. Access Point

Para poder formar la red inalámbrica pedida por la empresa es necesario la incorporación de un Access Point. Este dispositivo permite conectar de forma inalámbrica todos los dispositivos y crear una red inalámbrica, en caso de que fuera necesario también permite que se le conecte a una red cableada y transmitir datos entre los dispositivos de la red cableada y los dispositivos de la red inalámbrica.

En este caso se ha decidido elegir un Cisco Aironet 1815 Series Access Points, en concreto un Cisco Aironet 1815i [43], que como se puede ver en la Ilustración 15 son dispositivos pequeños, lo cual facilita su colocación en las diferentes oficinas.

Ilustración 15: Aironet 1815i

Las principales características de este Access Point son:

- Tiene la característica de MU-MIMO (multiple-input multiple-output). Con esto permite la transmisión de múltiple información de forma simultánea sin producirse colisiones ni perdidas.
- Dispone del estándar WiFi 802.11ac que aumenta la velocidad de transmisión hasta 1.300 Mbps, lo cual es una gran mejora.
- Está destinado a soluciones exprés de movilidad. Con esto lo que se consigue es que, si la empresa crece a lo largo de los años, el Access Point se adaptará a dicho crecimiento, sin necesidad de cambiarlo por otro.
- Tiene integrado Bluetooth 4.1
- Es compatible con los demás dispositivos de la red.
- Dispone de puertos Ethernet.
- Garantiza la seguridad de acceso a Internet mediante el filtrado de MAC o mediante la autenticación 802.1X, que consiste en bloquear los usuarios que han realizado un número de intentos fallidos seguidos, ya que la mayoría de las veces que esto sucede se debe a un posible ataque.

3.1.7. Rack 42 u

Como se muestra en la Ilustración 16 en la parte de arriba se dispondrá de la alimentación necesaria para el funcionamiento de todos los elementos almacenados en el *Rack*.

A continuación, irán los *Switch* correspondientes en un primer momento, irá un *Switch* en cada *Rack*, número que se podrá ver aumentado en un futuro. Después tendremos el *Patch Pannel* que corresponde al elemento encargado de recibir todos los cables de la estructura correspondiente. En el caso de este *Rack* recibirá todas las líneas de entrada y salidas de los equipos como son los servidores, impresoras, puestos de trabajo, etc. Uno de los principales objetivos del *Patch Pannel* es impedir que los cables que provienen de los puestos de los trabajadores se conecten de forma directa al *Switch*, previendo así la posible rotura de los puertos de los elementos principales de la red. Los cables utilizados para conectar los dispositivos a el *Patch Pannel* reciben el nombre de *Patch-Cord*.

En el caso del *Rack* de la planta0, dispondrá también de los dos *Switches* nombrados anteriormente, ya que la sala de redes de la planta0 será donde se ubiquen la mayoría de los servidores que se necesitará instalar.

Se elegirá un *Rack* del proveedor NetShelter, ya que son de los que se dispone en el datacenter de Madrid y son de gran calidad y se ajusta al presupuesto establecido

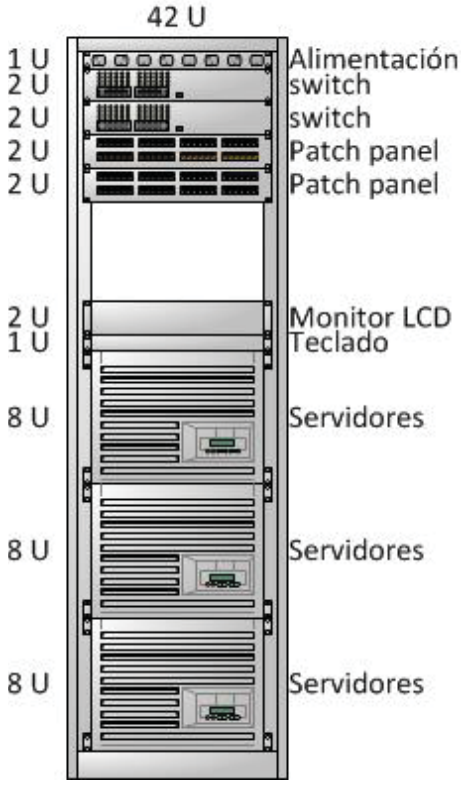

Ilustración 16: Rack 42 u

3.1.8. Rack 22 u

En un primer momento se pensó en poner todos los *Rack* de 42 u, pero al querer el cliente disponer de los servidores en la planta0 se instalarán dos de 22 u en la planta1 y planta2 para colocar el *Switch* de cada planta y sus componentes. Se elegirá un *Rack* del proveedor NetShelter, como en el caso del de 42 u por conocimiento del fabricante y la calidad de estos.

En la Ilustración 17 se puede observar el aspecto real que tienen los racks elegidos, para garantizar la seguridad cada uno de los racks dispondrá de una cerradura lo cual permite que nadie acceda a los dispositivos en caso de haber accedido a la sala. Esta medida es de gran utilidad ya que en algunas ocasiones se realizan visitas a dicha sala y con esto se permite ver los dispositivos, pero no manipularlos. También se observa que dispone de diferentes baldas que como se podía ver con detalle en la Ilustración 16 separará las partes relacionadas con el cableado, servidores, *Switches*, etc.

Ilustración 17: Aspecto real Rack

3.1.9. Rosetas

Para cada puesto de trabajo es necesario tener una roseta como la de la de la Ilustración 18. Una roseta RJ45 es un conector que permite conectar el cable de red a el ordenador o a teléfonos IP. Por ello es necesario disponer en cada puerto de trabajo de una roseta de dos puertos para que los usuarios puedan conectar tanto su portátil como el teléfono en caso de necesitarlo.

Además, será necesario disponer de 6 rosetas en las salas de reuniones. Una dedicada a los sistemas de videoconferencia de los que estas disponen para realizar exposiciones y otras 5 para los usuarios que se encuentren en la sala teniendo en cuenta que su aforo es de 10 personas. De esta manera todos los usuarios podrán conectar sus ordenadores al cable de red en caso de ser necesario.

Se eligió una roseta RJ45 porque dispone de 500MHz y Ethernet de 1Gb, lo cual es más que suficiente para los elementos que conecta un usuario final o una videoconferencia.

Ilustración 18: Roseta RJ45

3.1.10. Cableado

Para la conexión de todos los dispositivos se necesitarán por un lado cables UTP de categoría. El cable de categoría 6[44] es un estándar de cables utilizado para puertos Gigabit Ethernet, Ethernet, y otros protocolos de redes, tiene una frecuencia de 250 MHz, su impedancia, que consiste en la resistencia que presenta cuando por el circula una tensión, es de 20,1 dB, dispone de un aislamiento de polietileno, el calibre del conductor es de 23 AWG, el interior lo forman cuatro cables de cobre entrelazados entre sí y el exterior PVC con propiedades retardantes del fuego. Y por otro lado se usará cable de fibra para la conexión a Internet. Se ha elegido fibra para así garantizar la rapidez y eficiencia, ya que actualmente la fibra es la que ofrece mejores prestaciones.

3.2. Diseño

3.2.1. Edificio

El edificio de la nueva sede se dividirá en tres grandes plantas denominadas Planta0, Planta1 y Planta2. Cada una de ellas recogerá uno de los tres grandes departamentos de los que dispone esta multinacional, junto con una zona de redes y zonas de descanso para los empleados.

En la Planta0, tendremos los accesos al garaje y la recepción, a la cual se puede acceder sin identificación. En el caso de ser trabajador se dispondrá de una tarjeta de contacto que permitirá al usuario acceder a todas aquellas salas necesarias para la realización de su trabajo, como se puede observar en la Ilustración 19, la Ilustración 20 y la Ilustración 21, en cada una de las puertas de acceso a lugares restringidos de la empresa se encuentra un símbolo blanco que representa los lectores de tarjeta que deberá pasar el usuario para poder acceder, cada lector tendrá permitidos unos usuarios ya que no todo el mundo puede pasar a las mismas salas. Con esto se garantiza la seguridad en las zonas de redes las cuales solo serán accesibles para las personas encargadas de su manutención, debido a que un problema en esta zona puede suponer la caída de toda la red y con ello la imposibilidad de trabajo de todos los usuarios, lo cual provocaría una situación crítica en la empresa. Como se observa en las ilustraciones la zona de red está con dos accesos, para que si el primero ha sufrido un fallo o se ha quedado abierto el segundo impida acceder

o viceversa. Por otro lado, se quiere evitar que todo el mundo tenga acceso a todos los departamentos, ya que en cada una de las diferentes salas se dispondrá de documentación e información correspondiente al departamento que se encuentre situado en esa planta, y solo deben tener acceso a ellos aquellos usuarios que trabajan en él, ya que la seguridad de que la información no salga al exterior con dichos trabajadores está asegurada por los contratos de confidencialidad, sin embargo si una persona de otro departamento accede puede provocar que se filtre información sensible para la empresa. En el caso de no disponer de tarjeta de trabajador en la recepción se le otorgará una de visitante con accesos restringidos.

Por lo tanto, en la recepción se dispondrá de 2 tornos para acceder a los ascensores y la cafetería, dichos tornos podrán ser superados tanto por los trabajadores como por las personas que dispongan tarjetas de visita. En el caso de acceso a el departamento de administración y redes se dispondrá de dos dispositivos de acceso en los cuales se leerán las tarjetas y solo a aquellos que tengan autorización se les abrirá la puerta.

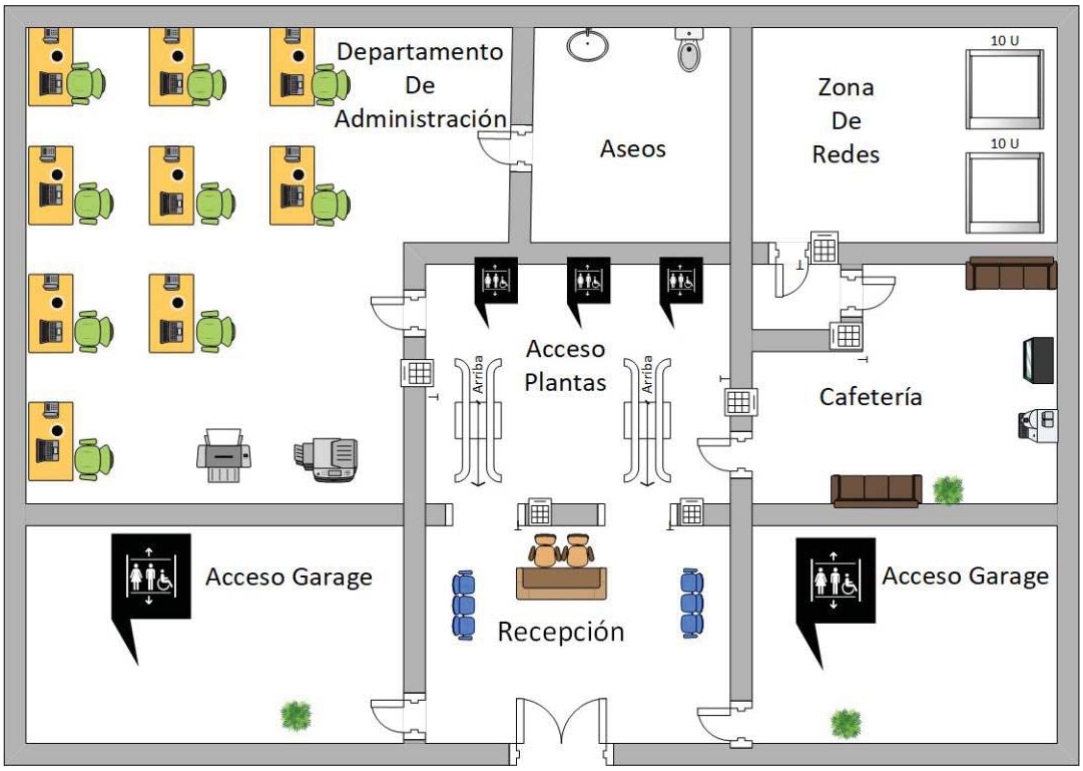

Ilustración 19: Planta0

En la Planta1, se dispone de 3 salas de reunión, teniendo todas ellas control de acceso, al igual que de la zona de red y los departamentos. Este control se debe principalmente a que las salas se utilizarán para posibles reuniones de equipo o con los propios clientes y puede caber la posibilidad de que en ellas se disponga de información confidencial, por ello en el caso de dejarse olvidada dicha información al ser una sala con acceso restringido no podrá acceder cualquier persona y quedará registrado el que haya accedido, sabiendo

así si pasa algo quien ha podido estar implicado. Con respecto al departamento tecnológico tendrá la misma seguridad de acceso que el departamento de administración. Nadie que no sea de ese departamento tendrá acceso a ello, además en los tres departamentos se puede comprobar que en cada puesto de trabajo se dispone de un teléfono y un ordenador. Dichos elementos de trabajo estarán anclados al puesto de trabajo garantizando así la seguridad de que nadie pueda llevarse el portátil con la información que este contiene. También será necesario presentar la tarjeta de acceso para el uso de la impresora y el fax. Estas medidas permiten así controlar quien imprime cada documento. La mayoría de las medidas se toman para garantizar la seguridad de la empresa y de sus clientes.

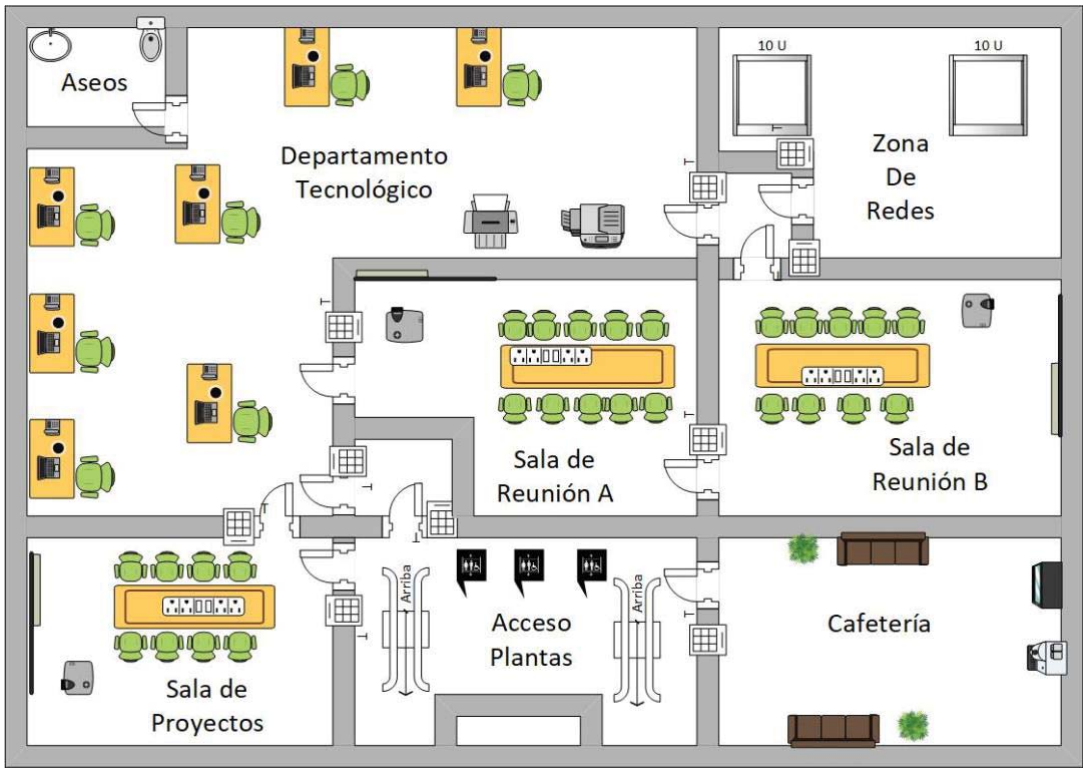

Ilustración 20: Planta1

En la última planta se dispone de una sala de debate que será accesible para todos los empleados de esa planta, ya que su objetivo es realizar *brain storming* y existe una norma de seguridad de no dejar documentación confidencial en dicha sala. Por otro lado, se tiene la sala de proyectos la cual tendrá un acceso muy limitado, ya que será la utilizada durante el desarrollo y la puesta a punto de proyectos que lleva la multinacional, eso supone un almacenaje de información sensible, lo cual requiere una gran seguridad. El departamento de finanzas al igual que los dos situados en la planta0 y la planta1, tendrá un acceso mediante lector de tarjetas, lo mismo que la impresora y el fax por los motivos de seguridad nombrados anteriormente. Se puede observar en las plantas 1 y 2 que no solo en los puestos individuales si no que en las salas de reuniones también se dispone de rosetas en la mesa central para poder conectar el ordenador por cable o para conectar diferentes elementos a dichos puertos.

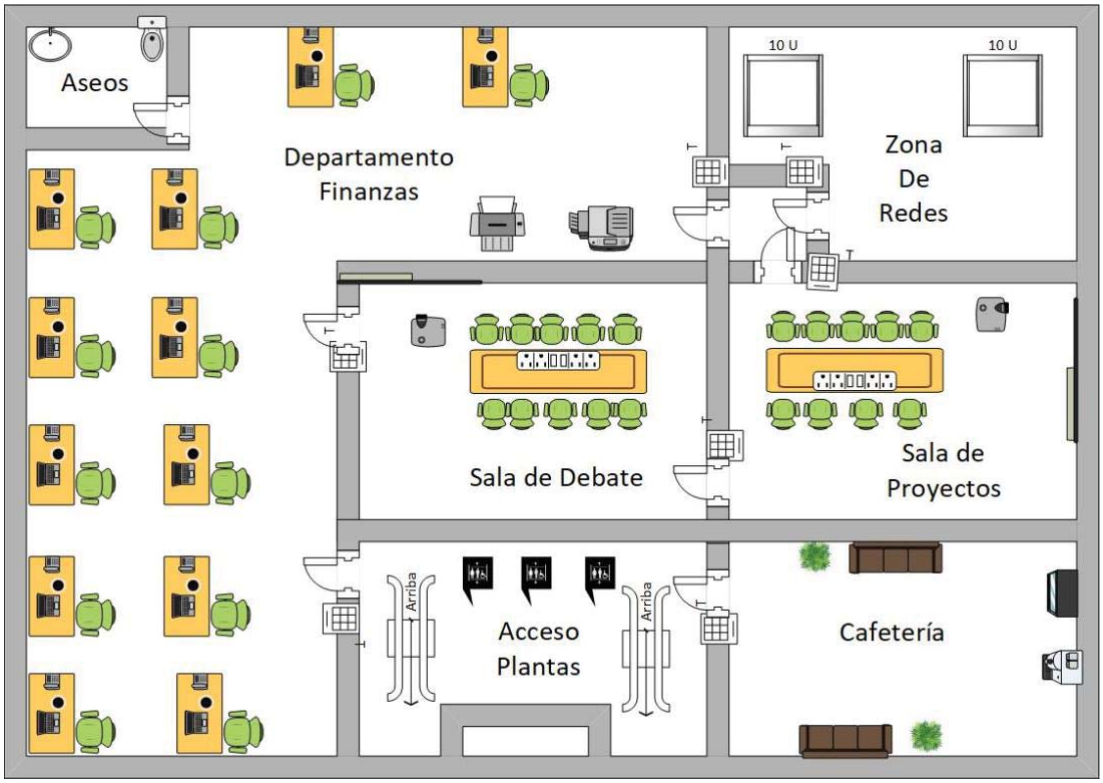

Ilustración 21: Planta2

3.2.2. Cableado

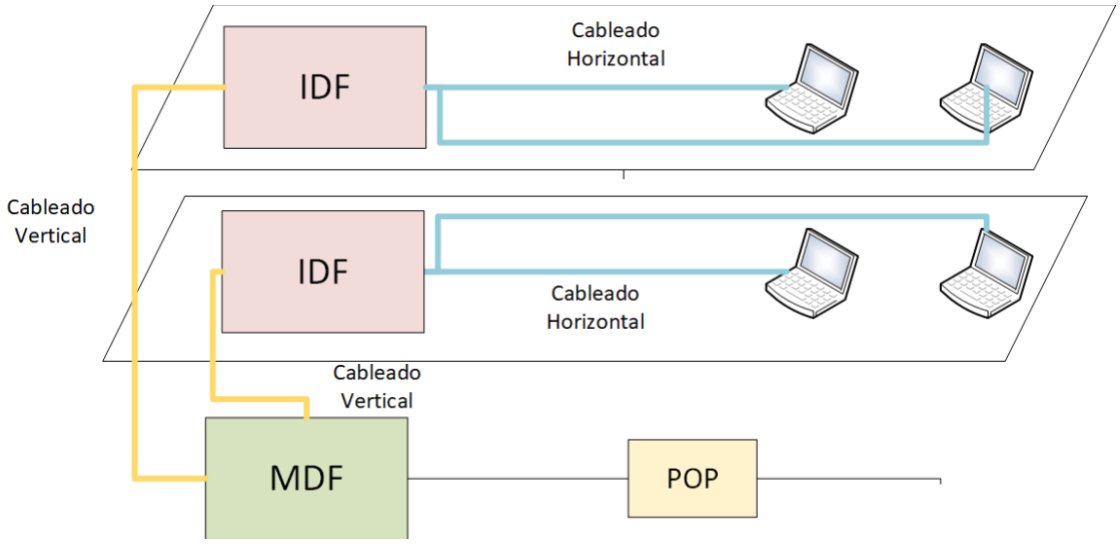

Ilustración 22: Cableado

Como se puede observar en la Ilustración 22 tenemos tres componentes que destacan que sería el IDF, MDF y POP, y dos cableados distintos el representado en amarillo que sería el cableado vertical y el representado en azul denominada cableado horizontal.

El cableado horizontal es el que se encarga de la interconexión de los terminales finales de usuario como ese puede mostrar en la imagen el cable azul se encuentra conectado a los ordenadores, pero también será el que conecte los teléfonos, cámaras, videoconferencias, etc. Estos dispositivos estarán conectados al IDF. El cable utilizado será el denominado UTP descrito anteriormente.
El cableado vertical realiza la conexión entre los diferentes dispositivos de red situados en plantas distintas. Como se puede observar en la imagen, el cable representado en amarillo interconecta los IDFs con el MDF. En este caso el cable utilizado es la fibra óptica, aunque también existiría la posibilidad del uso de cable coaxial, pero debido al desuso en el que este se encuentra y a las características del proyecto se utilizó fibra óptica.

El IDF [45] (Intermediate Distribution Facility) es la denominada zona de redes. En él se encuentran todos los equipos de redes y los servidores de trabajo de cada planta. La estructura del IDF puede ser muy variada, ya que puede disponer de un único *Rack* a estar dedicada una sala entera al almacenamiento de equipos de comunicación. En este caso dispondremos de un primer *Rack*, pero se espera un crecimiento de esta.

El MDF (Main Distribution Facility) al igual que el IDF corresponde a una zona de redes. En él se dispondrá de los equipos de comunicaciones situados en los diferentes *Racks* además de los *Router*, conmutadores y servidores principales de la empresa. Se caracteriza porque en él podemos encontrar el POP [46] (Punto de presencia del operador). El POP es el lugar donde se interconectan las instalaciones de comunicación que proporciona la empresa telefónica contratada por la multinacional para esa oficina y las instalaciones de distribución del edificio correspondiente.

3.2.3. Topología de red

Como se observa en la Ilustración 23 el centro de la red sería el *Router*. En la mayoría de las redes los *Router* disponen de un único *Firewall* protegiendo el acceso a Internet, en este caso se dispone de dos ya que el objetivo principal de este proyecto es garantizar la seguridad de la red. El *Firewall* destinado a la entrada en Internet corresponde con el *Proxy*. Este *Proxy* estar dedicado únicamente a las amenazas que entran o salen de Internet. Se dispone de un segundo *Firewall* que impide el acceso a los *Switches* en caso de no cumplir alguna de las normativas de este.

En la parte de arriba del diagrama, se distinguen 3 *Switches*, corresponderían a los *Switches* denominados de planta. En ellos están conectados dispositivos finales como ordenadores, cámaras, teléfonos, etc. Como se puede comprobar en la planta 0 no disponemos de sistemas de videoconferencia ya que dichos sistemas estarían instalados en las salas de reuniones, proyectos o debate, lo cual no encontramos en ella.

Por último, se tienen un cuarto *Switch* que sería el *Switch* de servidores, estaría situado también en la planta 0 y como su propio nombre indica tiene conectados los servidores de correos, bases de datos, etc.

En el caso de que un usuario desee conectarse desde un *Switch* de planta a Internet deberá pasar la información por el *Switch* correspondiente hasta el *Firewall*, si supera todas las normas de este pasará al *Router* y después será destinado a un segundo *Firewall* en el cual deberá pasar las normas establecidas. Puede suceder que la página a la que quiere acceder no sea maliciosa pero no esté permitida por la empresa y se le bloquee el acceso o bien que *Proxy* detecte que el lugar contiene información dañada y se le deniegue el acceso también. En caso de no suceder ninguno de estos casos el usuario accederá sin problema al sitio web.

Para poder conectar un dispositivo final al *Switch* es necesario tener configurado dicho *Switch* con anterioridad y que el *Switch* disponga de la VLAN correspondiente, ya que en el caso de tener el dispositivo una IP de una VLAN que no esté configurada en el *Switch* el dispositivo no tendrá conexión. Posteriormente se explicará que VLAN podemos encontrar en cada *Switch*, ya que esto dependerá de los dispositivos que se conecten en él.

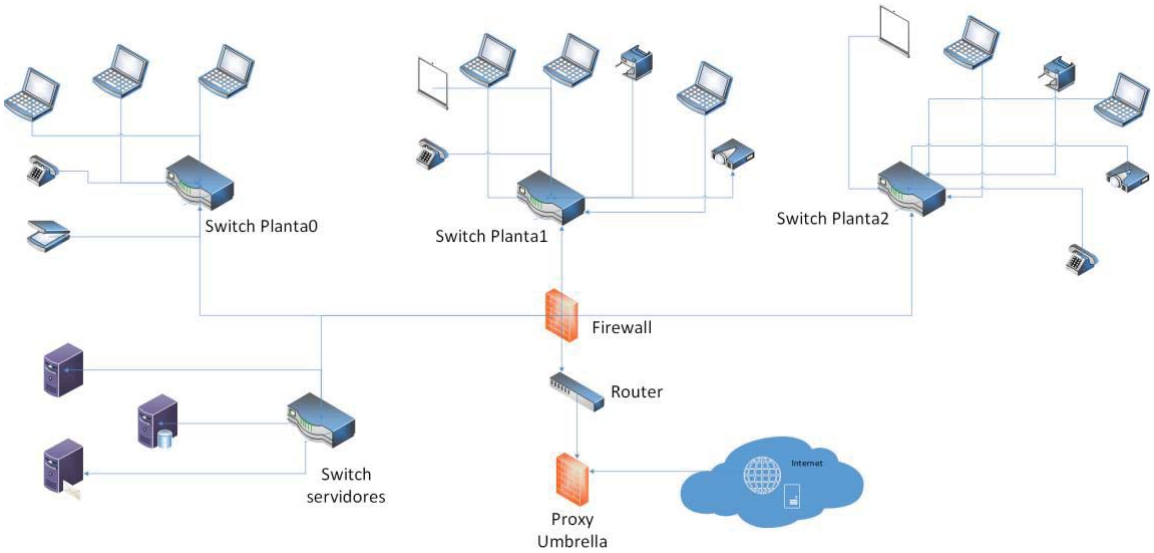

Ilustración 23: Topología de red

3.3. Configuración de red

3.3.1. VLAN

Para realizar la configuración de la red es necesario establecer las VLANs que se necesitarán, y el tamaño de estas en función de la capacidad esperada. La creación de las VLANs se ha basado principalmente en la comparativa con el resto de los edificios. Como

se comprobó en todas las oficinas de la multinacional, el mayor problema encontrado está en las VLANs de Servidores, esto se debe al continuo crecimiento de estos, por ello como previsión se han creado dos de servidores, aunque inicialmente no se espera una gran cantidad de ellos. Para los servidores se van a crear dos tipos de VLAN por un lado tenemos la de *management*, que será la IP que controle la parte de administración del servidor y por el otro tenemos la de *RIB*, en este caso se dará una IP para la parte denominada física del servidor.

También se ha creado una de voz para los teléfonos que se situarán en los diferentes puestos de trabajo y otra de camera para todas aquellas cámaras de seguridad que irán situadas en todo el edificio. Las cámaras de seguridad utilizadas se controlan mediante una IP fija para garantizar así el correcto funcionamiento, evitando problemas como duplicados de IP, además de poder deducir con facilidad el problema con facilidad al tener cada cámara registrada en un sitio concreto.

Como se ha podido ver en los mapas tenemos diferentes salas dedicadas a reuniones, proyectos, debate, etc. Para estas salas se han creado dos VLANs. Por un lado, tenemos la VLAN de Videoconference donde se reservarán las IP*s* para los equipos de videoconferencias por un lado para el *touch* que corresponde a la pantalla y por otro el *códec* que corresponde al dispositivo con el que se controla la videoconferencia. En un primero momento existirá una videoconferencia por sala. Además, para poder manejar las reservas de salas se instalarán sistemas *EVOKO*, que tendrán también su propia IP fija.

La Tabla 1 recoge todas las VLANs comentadas anteriormente. En la primera columna se muestra el nombre que se le ha asignado y en la segunda el ID que se le ha dado, como se puede observar el *ID* va en relación a que esta destina la VLAN. Con el rango 100 tenemos las cámaras de seguridad, con el rango 200 tenemos los destinados a usuarios finales como son la de datos y voz. Los servidores estarán en el rango 300, en el que estará tanto la parte *RIB* como la de *Management*. Y por último tendremos en el 400 los sistemas de reserva de salas *EVOKO*. En caso de necesitarse nuevas IPs para estos destinos se usarán los mismos rangos.

La máscara de las VLAN muestra las combinaciones de bits posibles, y también limita los *host* permitidos en esa red que se indican en la siguiente columna. El direccionamiento representa la IP en la que empieza la red junto con la máscara. Y por último tenemos la dirección de *Gateway* que representa la primera dirección y la de *broadcast* que equivale a la última posible de la red.

Nombre	ID	N.º Host	Direccionamiento	Gateway	Broadcast
Voice	200	253	172.16.10.0/24	172.16.10.1	172.16.10.255
Server	300	1022	172.16.11.0/22	172.16.11.1	172.16.14.255
Data	201	253	172.16.15.0 /24	172.16.15.1	172.16.15.255
VideoConference	400	253	172.16.16.0 /24	172.16.16.1	172.16.16.255
Server-RIB	301	510	172.16.17.0 /23	172.16.17.1	172.16.18.255
Server 2	302	1022	172.16.19.0 /22	172.16.19.1	172.16.22.255
Data 2	202	253	172.16.23.0 /24	172.16.23.1	172.16.23.255
Server-RIB 2	303	510	172.16.24.0 /23	172.16.24.1	172.16.25.255
Camera	100	510	172.16.26.0 /23	172.16.26.1	172.16.27.255
EVOKO	401	253	172.16.28.0 /24	172.16.28.1	172.16.28.255

Tabla 1: Direccionamiento

La Ilustración 24 muestra que VLAN está extendida en cada *Switch*. El *Router* al ser el *core*, es decir el centro que conecta toda la red tendrá todas las VLANs de la red. Sin embargo, los *Switches* de planta tendrán únicamente la de datos la cual tendrá las IPs fijas y dinámicas dadas a los usuarios. En algunas ocasiones se asignarán IPs fijas ya que en muchas ocasiones los usuarios necesitan tener siempre la misma por el trabajo que desempeñan. En caso de ser un usuario temporal que trabaja algunos días en un bloque y otros en otro la IP será dinámica, es decir, cada ver que el usuario encienda su PC se le asignará una de las IPs que se encuentren libres. También dispondrán de la VLAN de voz, en este caso todas las IPs serán fijas ya que cada teléfono será propio de ese puesto de trabajo. La VLAN de Camera se encuentra en los *Switch* de planta ya que en cada una de las tres plantas estarán situadas las cámaras de seguridad, al igual que los teléfonos al ser elementos fijos dispondrán de su propia IP, haciendo más sencillo el control de las cámaras instaladas y la IP utilizada por cada una de ellas. Y por último para poder tener todos los equipos de videoconferencia en cada una de las salas de reunión, debate y proyectos y para poder tener activos los equipos de reservas de estas se tendrán las VLANs de VideoConference y de EVOKO. En el caso de los EVOKO si se dispondrá de

una IP fija, sin embargo, en el caso de las videoconferencias se tendrán IPs estáticas porque en algunas ocasiones serán instalaciones momentáneas y a lo largo de los meses las salas tomen diferentes funciones.

Por otro lado, en el *Switch* de servidores tendremos las cuatro VLANs destinadas a los servidores, las dos de management y las dos de RIB, cada uno de los servidores dispondrá de dos IPs fijas una para cada parte. El resto de VLANs no se encontrarán en este *Switch* ya que su único objetivo es el de conectar los servidores que se instalarán nuevos y los que se han movido de los otros bloques.

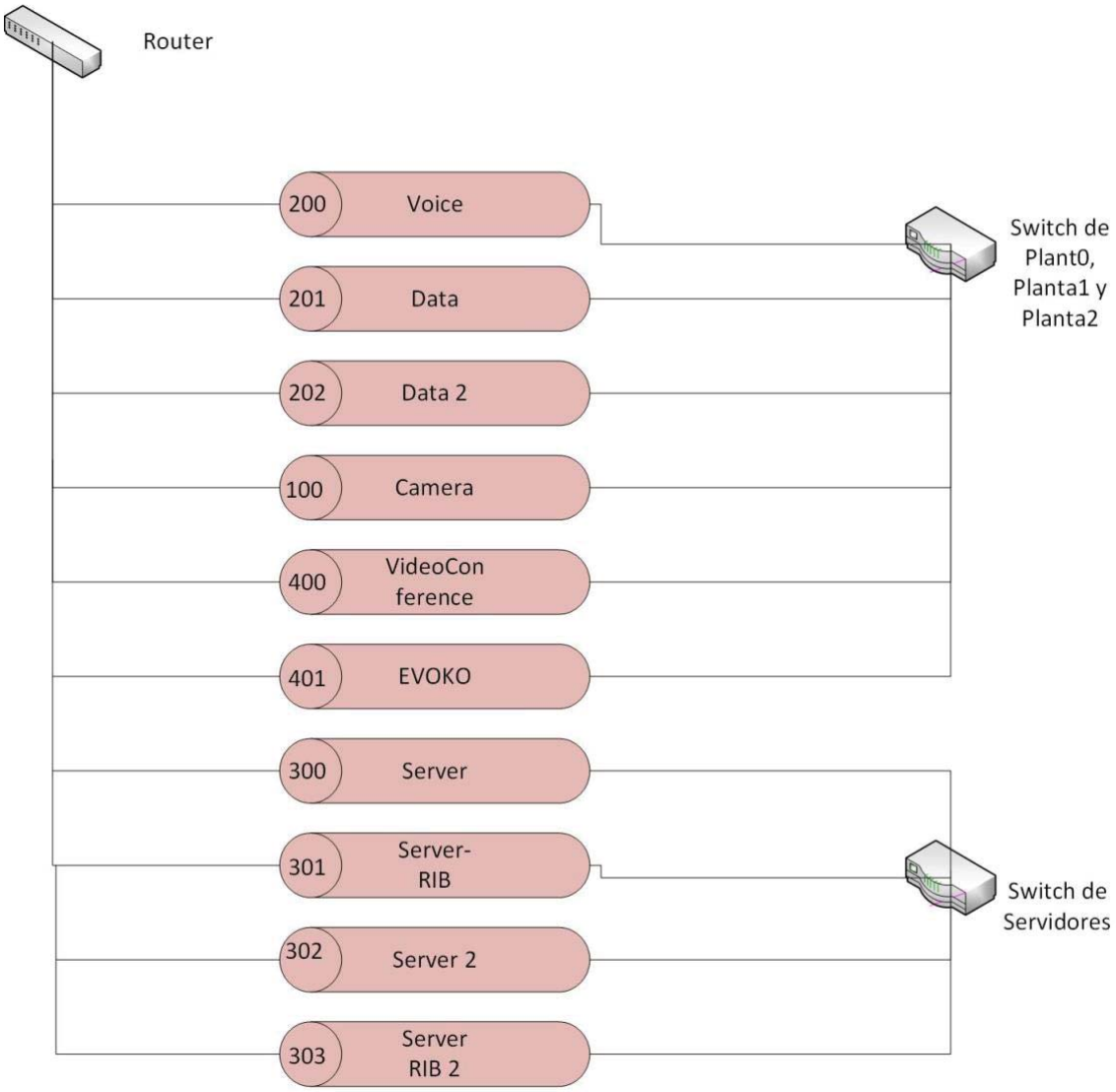

Ilustración 24: Conexiones VLAN

3.3.2. Configuración en Packet Tracer

Una vez elegidos los elementos de red y diseñada la misma, se realiza una simulación en la herramienta de Packet Tracer. Lo primero que se debe de hacer es elegir los elementos de red. Packet Tracer dispone de múltiples dispositivos a utilizar.

En el simulador de Packet Tracer se pueden elegir múltiples *Switches*. En nuestro caso se ha elegido el 2960, ya que hace referencia a un *Switch* de empresa, como es nuestro caso, y sus características se asemejan mucho a las del *Switch* real, la única diferencia sería el número de puertos que el del simulador consta únicamente de 20, pero no supone un inconveniente para probar la red, ya que ese detalle no afecta a la conectividad, únicamente al número de dispositivos que se pueden conectar al *Switch.*

Al igual que con los *Switches*, se puede elegir entre múltiples *Routers* en Packet Tracer. En nuestro caso se seleccionó el 2811 ya que era el más similar al elegido en la realidad y proporcionaba todos los servicios que deseamos utilizar como el de telefonía cosa que el 1841 no tiene, pero sobre todo porque es uno de los más compatibles con el *Switch* elegido anteriormente. Ya que no todos permiten la conectividad con nuestro *Switch*, o en caso de permitirla no realiza una simulación tan real y eficiente.

Y por último este simulador proporciona dispositivos finales entre los que caben destacar los PCs, Servidores, Teléfonos, Impresoras y teléfonos, los cuales serán utilizados en la simulación de forma progresiva, para comprobar si encajan bien en la red y si la conectividad es buena debido a que son piezas claves de esta.

Una vez elegidos los dispositivos, se comenzó con el cableado. En un primer momento se han conectado a los *Switches* únicamente PCs de esta forma se podrá ir comprobando la conectividad poco a poco y así en el caso de producirse algún fallo se podrá detectar más fácilmente, que si se comprueba tras configurar toda la red. Packet Tracer ofrece múltiples cables. En nuestra red utilizaremos el cable negro que proporciona el simulador para la conexión de los dispositivos ya que representa a un cable directo o UTP que como se indicó con anterioridad el cable elegido para la empresa fue el UTP cat6.

Los PCs se han conectado al *Switch*, pero comenzando siempre por la interfaz 0/2, la interfaz 0/1 del *Switch* se usará para la conexión de este con el *Router*. Lo primero que se hizo fue conectar cada dispositivo final con el *Switch* y cada *Switch* con un puerto del *Router*. El *Router* que ofrece Packet Tracer dispone únicamente de dos puertos de conexión, pero tiene dos *Slots* a los que se les puede poner puertos extras, que es lo que se realizó en esta simulación como se muestra en la Ilustración 25. Packet Tracer permite ver cómo sería físicamente el dispositivo y apagarlo de forma real con el botón que se encuentra a la izquierda, en caso de disponer de una luz verde nos indica que está encendido y cuando no está encendida que se encuentra apagado. Además, cuando se enciende el dispositivo carga la imagen correspondiente simulando el funcionamiento real del *Router*.

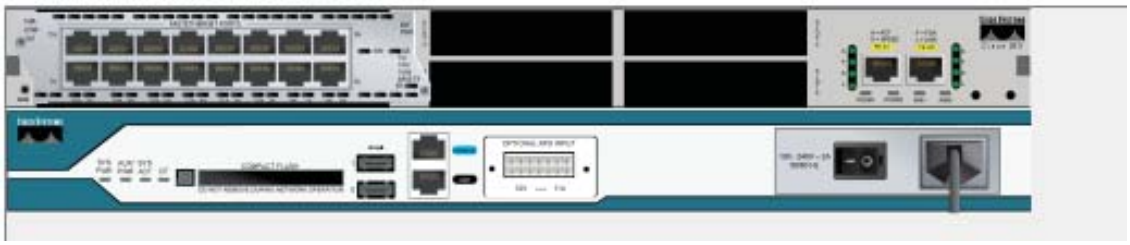

Ilustración 25: Router

Una vez conectados todos los puertos se llevó a cabo la configuración de cada dispositivo y de los puertos de estos. Primero se le asignó a cada PC una IP determinada dentro de la VLAN de datos correspondiente, como se muestra en la Tabla 2. Como se puede observar la primera IP de la VLAN corresponde al Gateway, al igual que la última corresponde a la de Broadcast.

PC	IP	Máscara	Gateway
PC0	172.16.15.2	255.255.255.0	172.16.15.1
PC1	172.16.15.3	255.255.255.0	172.16.15.1
PC2	172.16.15.4	255.255.255.0	172.16.15.1
PC3	172.16.15.5	255.255.255.0	172.16.15.1
PC4	172.16.15.6	255.255.255.0	172.16.15.1
PC5	172.16.15.7	255.255.255.0	172.16.15.1
PC6	172.16.15.8	255.255.255.0	172.16.15.1
PC7	172.16.15.9	255.255.255.0	172.16.15.1
PC8	172.16.15.10	255.255.255.0	172.16.15.1
PC9	172.16.15.11	255.255.255.0	172.16.15.1
PC10	172.16.15.12	255.255.255.0	172.16.15.1
PC11	172.16.15.13	255.255.255.0	172.16.15.1

Tabla 2 : IPs PCs

La configuración de las IPs en Packet Tracer se realiza a través del propio PC. Cuando pulsas en el PC correspondiente dispones de varias opciones como son ver la parte física del PC donde puedes apagarlo y encenderlo de forma manual, la configuración que tiene el PC, los atributos de este y por último el escrito que es donde se realiza la configuración de la IP, Gateway y máscara y también se puede ver la MAC que tiene asociada dicho PC. En la Ilustración 26 se puede ver como se configuró el PC0 y la MAC que tiene asociada dicho PC.

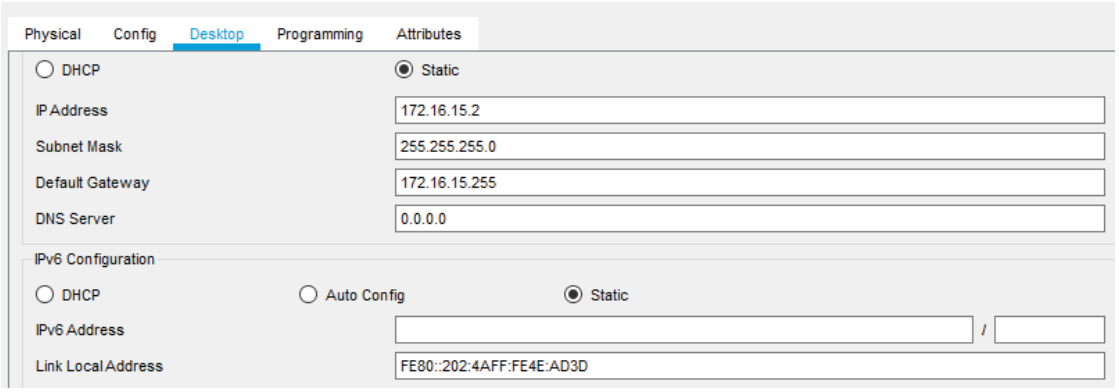

Ilustración 26: Configuración IP

Una vez configurados todos los PCs se tiene que realizar la configuración del *Router*, en el cual se crean las diferentes VLANs que necesita y luego se configurarán los puertos acorde con lo que se conecte en el mismo.

En Ilustración 27 nos encontramos la ventana de comandos de un *Switch*. A través de esta ventana de comandos se crean en el *Switch* las VLANs que va a necesitar en función de los dispositivos que se van a conectar en él. Como se indicó con anterioridad en los *Switches* de planta irán conectados los dispositivos finales como PCs, Videoconferencias, etc. Por lo que se deben configurar todas las VLANs de datos, cámara y EVOKO. En la imagen observamos cómo se realizó la configuración de alguna de ellas en el *Switch* de la planta0. El primer paso que se debe de realizar es poner el dispositivo en modo enable y posteriormente en modo configuración mediante el comando #configure terminal. Para crear cada una de las VLANs lo que se hará es indicar el número de la VLAN y posteriormente el nombre. Una vez creadas todas ellas se pueden ver mediante el comando #do show vlan el nombre e id de las que se han creado.

En la ilustración también se puede observar que los puertos al no estar configurados se asignan de forma automática a la VLAN por defecto, posteriormente se indicará como se han configurado los puertos y a que VLAN se han asignado cada uno de ellos.

Switch Planta0

Physical Config CLI Attributes

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 200
Switch(config-vlan)#name Voice
Switch(config-vlan)#vlan 201
Switch(config-vlan)#name Data
Switch(config-vlan)#vlan 202
Switch(config-vlan)#name Data2
Switch(config-vlan)#vlan 100
Switch(config-vlan)#name Camera
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#do show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
100  Camera                           active
200  Voice                            active
201  Data                             active
```

Ilustración 27: VLANs Packet Tracer

En el *Switch* de los servidores se realizó el mismo proceso que el mostrado anteriormente. En este caso las VLANs desplegadas fueron únicamente las 4 de servidores, dos de RIB y dos de management. Al principio las interfaces se encontrarán también en la VLAN por defecto, hasta que se configuren los puertos que corresponde al siguiente paso.

Para realizar la configuración de los puertos, al igual que para extender las correspondientes VLANs en cada uno de los *Switches* debemos tenerlos en modo configuración. Esta característica es tanto en el simulador como en el *Switch* real al igual que los comandos utilizados. Una vez que hemos entrado en la configuración del terminal lo que debemos hacer es indicar la interfaz que queremos configurar y tras entrar en la interfaz, se pondrá el modo del puerto y la interfaz correspondiente. Los puertos pueden se modo Access o modo Trunk.

El modo Access [47] se utiliza para conectar dispositivos finales como ordenadores, impresoras, teléfonos, etc. Este tipo de puertos permitirán el tráfico de una única VLAN y aunque este modo también puede utilizarse para la conexión de *Switches* no es recomendable debido a que en este modo no se realiza un cableado directo entre dispositivo de red y equipo final. Esto quiere decir que se conectará un cable de red a este puerto que será el que va desde el *Switch* a la roseta y el usuario utilizará otro cable para conectarse a la roseta, por lo tanto, el usuario nunca se conecta de forma directa al *Switch* y para la conexión de dispositivos de red es recomendable una conexión directa entre ellos.

El modo Trunk [48] es el que se utiliza para los puertos a los que van conectados los *Switches*. Al contrario que el modo Access permite el tráfico de múltiples VLANs, esto permite tener en los *Switches* todas las VLANs que queramos y sean necesarias y que la información de estas se transmita por un mismo canal. Es por ello que los puertos del *Switch* serán modo Access, salvo el que conecta al *Switch* y al *Router* se configurará como modo Trunk, ya que debe permitir el acceso de todas las VLANs desplegadas en él, y los del *Router* modo Trunk.

En la Ilustración 28, correspondiente a la configuración de los puertos de un *Switch* de planta, se puede ver que los puertos ya aparecen en la VLAN correspondiente y no en la de por defecto como en la imagen anterior y los comandos utilizados para la configuración de los puertos. En el modo Trunk dichos comandos tendrán una variación ya que debemos indicar que va a ser un puerto Trunk y que por ello debe permitir todas las VLANs. Para su configuración lo que se hará es sustituir los comandos #switchport mode Access y #switchport access vlan [vlan id], los cuales indican que es un puerto de acceso y que permite el acceso de tráfico únicamente de la VLAN indicada. En nuestro caso hemos añadido solo la VLAN de datos al ser el puerto utilizado para conectar el PC del usuario, pero se podría poner alguna más poniendo una coma y la siguiente VLAN que deseas permitir. Los comandos que utilizaremos serán #switchport mode Trunk y #switchport access vlan all, de esta forma se podrá enviar información de todas las VLANs que se encuentren configuradas en el *Switch*.

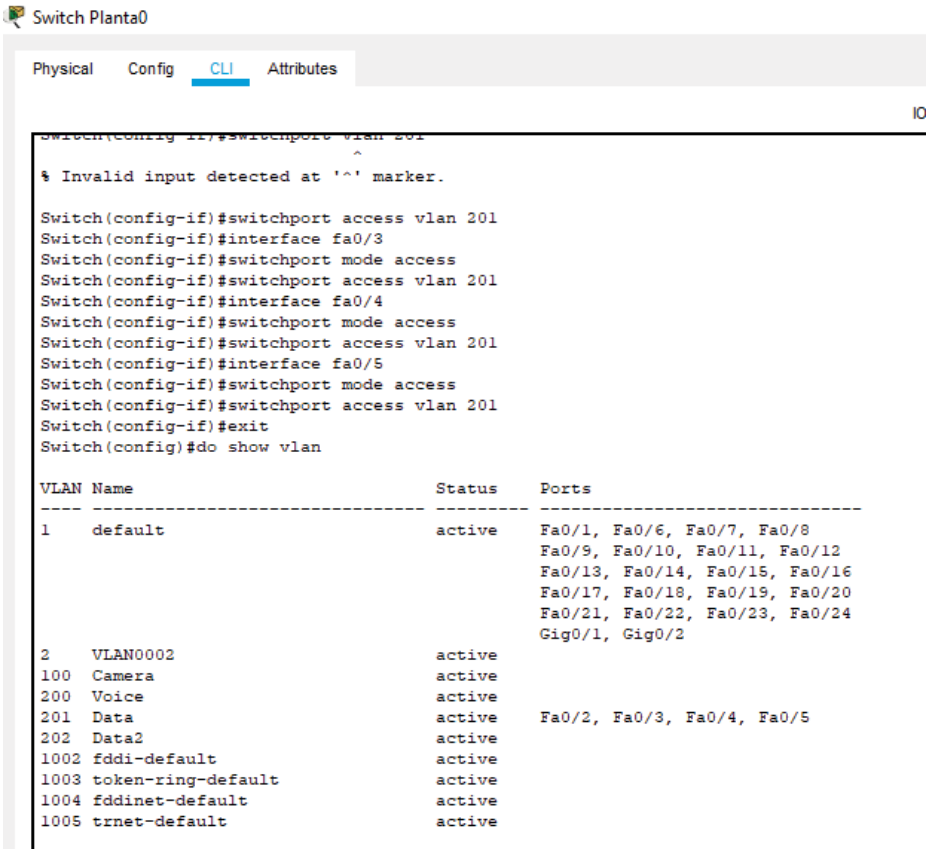

Ilustración 28: Puertos Packet Tracer

Tras configurar las VLANs, y los puertos del *Switch* quedaría realizar lo mismo en el *Router*. Como se comentó anteriormente se indicará el puerto en modo Trunk, permitiendo así el paso de tráfico de todas las VLANs del *Router*. En la Ilustración 29 se puede ver el despliegue de una de las VLANs en este caso de la 200 en el puerto 0/0 que es el utilizado para conectar el *Router* con uno de los cuatro *Switches* de la red. Para configurar el puerto lo que se hará es en primer lugar levantarlo ya que por defecto se encuentran apagados para que no se puede conectar alguien y acceder a la red sin permiso. Para ello se realiza el comando #no shutdown indicando que no debe encontrarse apagado. Una vez levantado el puerto se crea la VLAN, se establece el encapsulamiento dot1q y se indica la máscara y el Gateway de esta. El encapsulamiento dot1q [49] lo que hace es añadir cuatro bytes concretos a la trama que se desea enviar para que no se produzcan problemas o interferencias entre las diferentes VLANs, y la transmisión sea lo más rápida y eficiente posible.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#interface fastethernet0/0.200
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.200, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.200, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1q
% Incomplete command.
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 200
Router(config-subif)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
```

Ilustración *29: Puertos Router Packet Tracer*

Tras completar el primer bloque de configuración del primer bloque planteado y realizar las pruebas de conexión que se explicarán con más detalle en el capítulo 4 se incorporaron los teléfonos a la red. En el caso de los teléfonos antes de iniciar la configuración se debe de añadir un adaptador de corriente, ya que simula el funcionamiento real del dispositivo y si no está conectado a la luz este no funcionará. Para añadir dicho el elemento al igual que se comentó con el *Router* para añadirle más puertos, cuando se pincha en el dispositivo aparece el cable para conectarse a la parte trasera del teléfono. Una vez conectado el dispositivo a la red es necesario realizar la configuración del servidor DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica de Host). El servidor DHCP se encarga de asignar una IP dinámica y otros parámetros de configuración a aquellos dispositivos que se conectan a la red y carecen de ello. Este servidor se instalará sobre todo para aquellos dispositivos temporales que no dispondrá de IP estática, realizando la configuración de este en el *Router*. Para configurar el DHCP se utilizan los comandos que se muestran en la Ilustración 30. Con el comando #option indicamos cuantas IPs se asignarán y a partir de cual.

```
Router(dhcp-config)#ip DHCP pool VOICE
Router(dhcp-config)#network 172.16.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#option 150 ip 172.16.10.2
Router(dhcp-config)#exit
```

Ilustración 30: DHCP

Una vez configurado el DHCP el teléfono sigue sin funcionar ya que necesita la configuración del *Call Manager Express*. Un *Call Manager Express* [50] consiste en un software que lleva a cabo el tratamiento de las llamadas. Es capaz de controlar todos los componentes que se encuentren activos en la red, conociendo tanto sus parámetros del software como del hardware. Para la configuración del *Call Manager* se utilizan los comandos de la Ilustración 31, el primero sirve para la activación de los servicios y los dos siguientes para delimitar el número de teléfonos disponibles, también será necesario indicar la ruta del *Router*.

```
Router(config-telephony)#telephony-service
Router(config-telephony)#max-ephones 5
Router(config-telephony)#max-dn 5
```

Ilustración 31: Call Manager Express

Cuando ya se tiene todo configurado se asignarían las diferentes extensiones, que servirán para llamar a ciertos departamentos o para reuniones grupales por teléfono etc. Para crear extensiones se debe indicar el comando #auto assign X to X, donde X serán las extensiones que deseamos añadir a este Call Manager. Y por último se le asignará un número al teléfono IP correspondiente como se muestra en la Ilustración 32.

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ephone-dn 1
Router(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 1.1,
changed state to up
```

Ilustración 32: Número de Teléfono

Tras configurar el *Router* se realizó la configuración de los puertos del *Switch*. Para configurar un puerto del *Switch* solo es necesario meterse en el modo configuración e indicar la VLAN que debe tener dicho puerto como se indicó anteriormente y está representado en la Ilustración 28. En este caso el puerto tendrá acceso a la VLAN 200 que corresponde a la de voz.

Al finalizar la configuración de los teléfonos, faltaban únicamente los servidores y el firewall para tener la red completa. Se le asignó a cada servidor una IP de la VLAN correspondiente como se puede ver en la Tabla 3. La asignación de las IPs se realizó de la misma forma que la de los PCs ya que la interfaz para añadir la IP es la misma en todos los dispositivos finales.

Servidor	IP	Gateway	Máscara
DNS	172.16.11.2	172.16.11.1	255.255.252.0
DHCP	172.16.11.3	172.16.11.1	255.255.252.0
Web	172.16.11.4	172.16.11.1	255.255.252.0
Correo	172.16.11.5	172.16.11.1	255.255.252.0

Tabla 3: IP Servidores

Cada servidor disponía de varios servicios entre los que estaban el DHCP, en todos los servidores menos en el mismo DHCP se tuvo que desactivar, ya que en caso de no desactivar todos los DHCP provoca fallos como se comentará con más detalle en las pruebas.

Para el servidor de correo dentro de los servicios que se proporcionaban debíamos irnos al servicio de email y rellenar los campos mostrados en la Ilustración 33. Por un lado, se debe establecer el dominio que tendrá el servidor de correo en este caso se ha elegido prueba.com por lo tanto todos los correos serán [nombre]@prueba.com. A continuación, se crearán los usuarios de correo que dispondrán de un nombre de usuario y una contraseña como los correos que usamos diariamente. Tras completar estos datos y los de la IP el servidor de correo estaría listo.

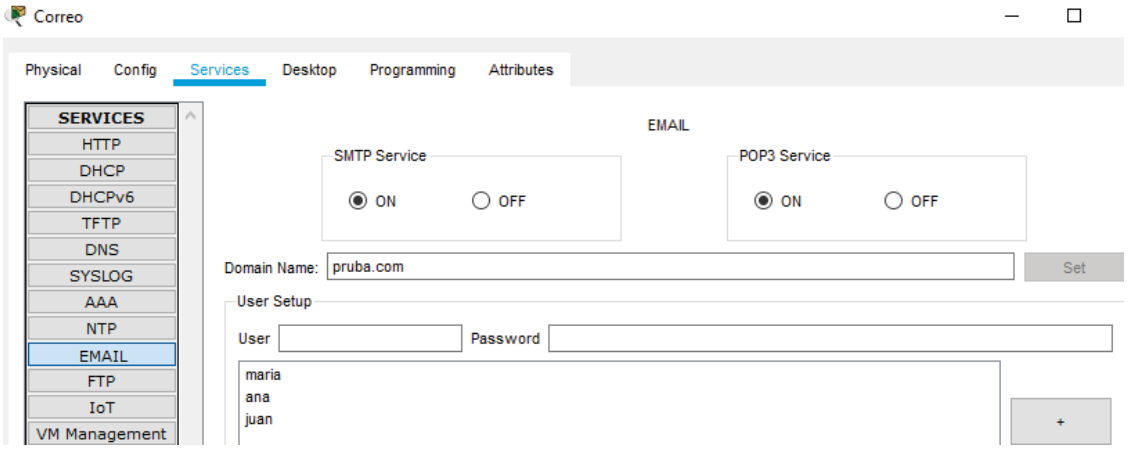

Ilustración 33: Servidor Correo

A su vez el servidor DHCP necesita tener configurado su servicio DHCP. Como se comentó anteriormente este servidor tiene como objetivo asignar IPs estáticas a aquellos dispositivos que no disponen de una IP fija. Se debe de crear un Server pool, para que el servidor pueda saber desde que IP debe dar IPs y cuál es el número máximo de asignaciones. Por ello según se muestra en la Ilustración 34 se ha indicado que la IP por la que puede comenzar sea la 14 con el objetivo de que asigne de forma automática las IPs a los PCs a partir de una IP no usada. Se asignó así en un primero momento, pero posteriormente se probaría para el resto de los dispositivos. Se le indicó también que como máximo puede asignar 30 IPs por lo tanto cuando se le solicita una IP 31 este fallará y no dará IP.

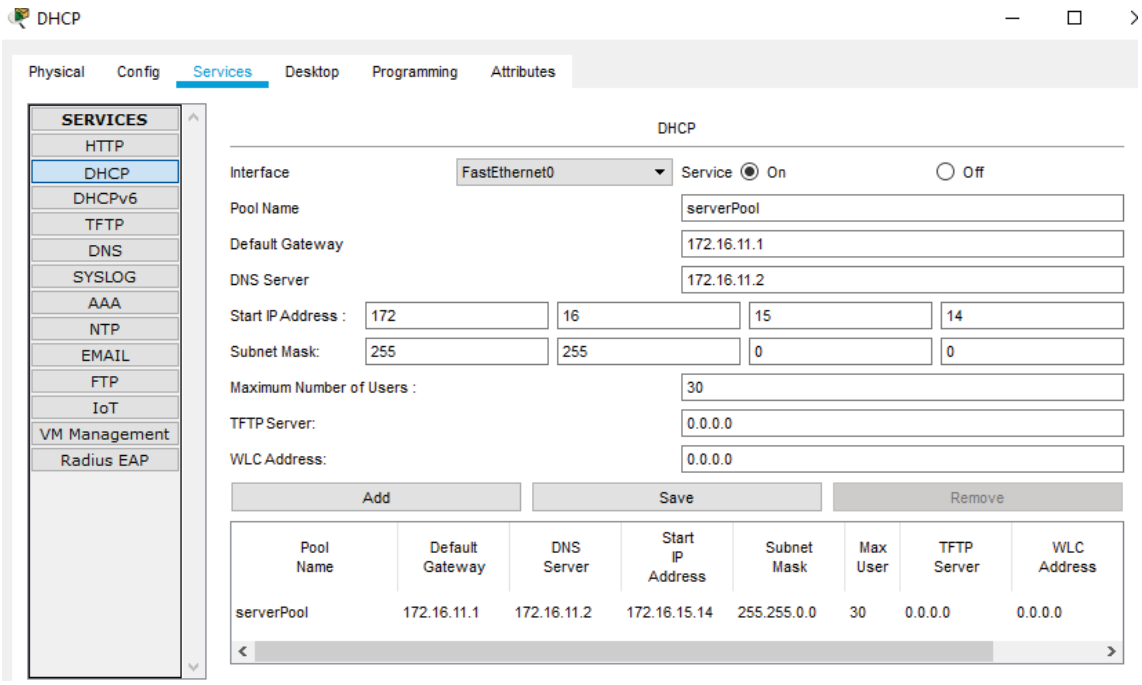

Ilustración 34: Servidor DHCP

Por último, en el servidor DNS (Sistema de Nombres de Dominio) se indicarán las páginas Web a las que puede acceder el usuario y la IP que tiene asociada. Para ello al igual que en el caso del correo se irá al servicio DNS del servidor y se añadirá una nueva entrada por cada página que se desee tener. En este caso se añadió la página web www.prueba.com y se le asignó la IP del servidor web, como se puede ver en la Ilustración 35.

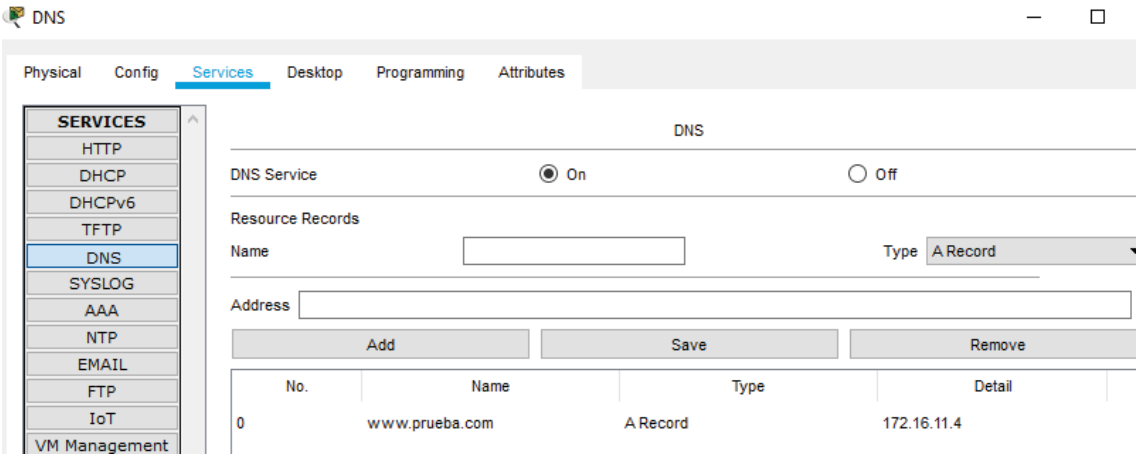

Ilustración 35: Servidor DNS

Para simular los firewalls que usaremos en la red real se ha querido introducir en la red el ASA que proporciona Packet Tracer en su última versión. El ASA debe ir conectado al servidor con el puerto 0/0 ya que según su configuración el puerto 0/0 corresponde al de salida. Dicha configuración se podría cambiar en caso de querer tener conectado el

dispositivo en otro puerto. Para la configuración del ASA al igual que en los otros puertos se deberá introducir la IP mediante el comando #ip address la IP del servidor web y se habilitará el servicio web utilizando el comando #webvpn y #enable outside. De esta forma cuando un usuario quiera conectarse al dispositivo tendrá que introducir su usuario y contraseña.

Tras completar la configuración de todos los dispositivos y de sus respectivos puertos la red que nos queda corresponde a la de la Ilustración 36. Como se observa en el esquema se quiso configurar 4 PCs en cada *Switch* de planta y un teléfono IP. Y se eligió configurar en el *Switch* de Servidores los tres más utilizados e importantes para una empresa. En primer lugar, el de Correo que es fundamental y la mayoría de las empresas dispone de dominio propio, en el caso de la empresa a la que va destinado dispone de un dominio con el nombre de esta. A continuación, el de DNS que permite controlar los dominios y el DHCP para asignar IP a aquellos dispositivos que no necesiten IP dinámica. Y por último dispondríamos de los ASA garantizando la seguridad tanto en internet como en la red interna, de esta forma solo con el usuario y contraseña se podrá acceder.

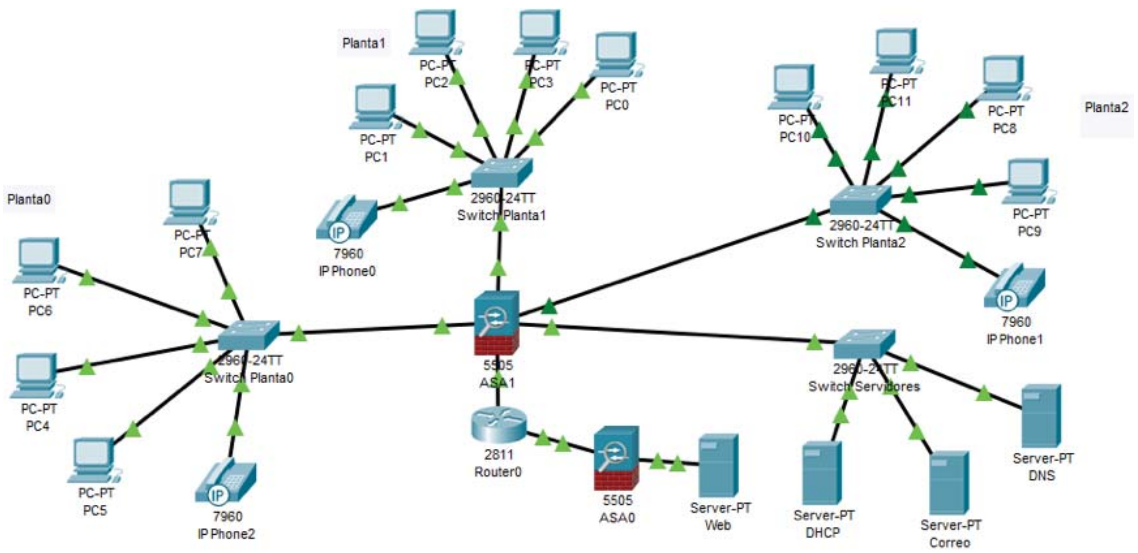

Ilustración 36: Red final

3.4. Presupuesto

La empresa decidió destinar al proyecto un presupuesto de 40.000 €, siendo el presupuesto establecido en el resto de las redes de las que disponen en sus diferentes sucursales. Uno de los principales objetivos de este proyecto era ofrecer al cliente los elementos que requería sin superar el presupuesto.
A continuación, en la Tabla 4, se muestra el presupuesto que ha supuesto la instalación y los dispositivos empleados para la red de la nueva empresa:

Dispositivo	Modelo	Fabricante	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Switch	C9500-40X	CISCO	4	6797.32€	27.189,28
Router	890	CISCO	1	668,90 €	668,90 €
Firewall	ASA 5506-X	CISCO	1	723,29 €	723,29 €
Proxy	Umbrella Proxy	CISCO	1	800 €	800 €
FEX	Nexus 2000	CISCO	2	747,5 €	1495€
Access Point	Aironet 1815	CISCO	1	459,68 €	459,68 €
Rack	42 u	NetShelter	1	708,98 €	708,98 €
Rack	22 u	NetShelter	3	256 €	768 €
Cableado	UTP 6A	BeMatik	2000	0,3	360 €
Fibra	Fibra	BeMatik	40	2	80 €
Rosetas	RJ45	deleyCon	200	7,95 €	1590 €
Precio final					35.181,13 €

Tabla 4: Presupuesto

El presupuesto es menor de lo esperado ya que la instalación la realizarán personas de la empresa contratada por lo tanto ya supone un ahorro en la mano de obra que no se obtuvo en la apertura de la primera empresa. Y las licencias de CISCO también las tiene contratada la empresa con anterioridad por lo tanto se necesita únicamente comprar los elementos que la componen.

3.5. Evaluación

3.5.1. Pruebas simulador

Tras configurar los dispositivos finales y los de red se realiza una serie de pruebas de conectividad. En la Ilustración 37 y la Ilustración 38 tenemos un ejemplo de una prueba realizada en Packet Tracer, en el esquema aparecerá el camino que va tomando el mensaje y como se transmite de un dispositivo a otro y a la izquierda el tipo de mensaje que se transmite y el tiempo que se tarda en ello. En el esquema podemos ver que todos los puntos de conexión se encuentran en verde, esto se debe a que todos los puertos están configurados y por ello la conexión es posible. Cuando se conectaron en un primer momento se encentraba todo en rojo o naranja, lo cual nos indicaba que no se podía transmitir nada en ese puerto ya que se encontraba o bien apagado o bien sin configurar.

La primera prueba que se realizó fue el envío de un mensaje de un portátil a otro de una VLAN distinta. Para transmitir una trama primero se envía un mensaje ARP. El protocolo ARP [51] es un protocolo de la capa de red y es el que se encarga de conocer la dirección del dispositivo al que va destinado el mensaje. Cuando los dispositivos de red reciben el mensaje lo primero que hacen es mirar sus Tablas ARP para ver si conocen dicho dispositivo. Si lo conocen envían el mensaje ICMP, que se explicará a continuación en que consiste, en caso contrario envían el mensaje por todos sus puertos. Cuando el mensaje llega a todos los dispositivos aquellos que no sean el buscado lo rechazarán y el que si lo sea enviará una respuesta. Una vez que se ha identificado un dispositivo este quedará guardado en las Tablas ARP y no hará falta realizar este proceso de nuevo cuando haya que enviarle una trama. En el caso de que el dispositivo destino no se encuentre disponible o no se sepa dónde está se responderá al dispositivo origen con un mensaje ICMP. El protocolo ICMP [52] consiste en hacer saber al dispositivo que envía la trama que no se encuentra dicho *host* o bien que no tiene conectividad. Si el dispositivo al que va el mensaje se encuentra conectado contestará al mensaje ARP recibido indicando que él es el dispositivo buscado. Ese mensaje llegará al origen y desde allí se enviará el mensaje correspondiente si necesidad de volvérselos a enviar a todos los componentes de la red.

Una segunda prueba realizada es la de enviar un mensaje a otro dentro de una misma VLAN, en este caso el *Switch* al conocer todos los dispositivos que tiene conectados en sus puertos no se envía el mensaje por todas las salidas si no que se realiza un envío directo. Para comprobar que todos los *Switches* estaban bien configurados se realizaron pruebas en todos ellos tanto de una VLAN a otra como de dispositivos conectados en la misma.

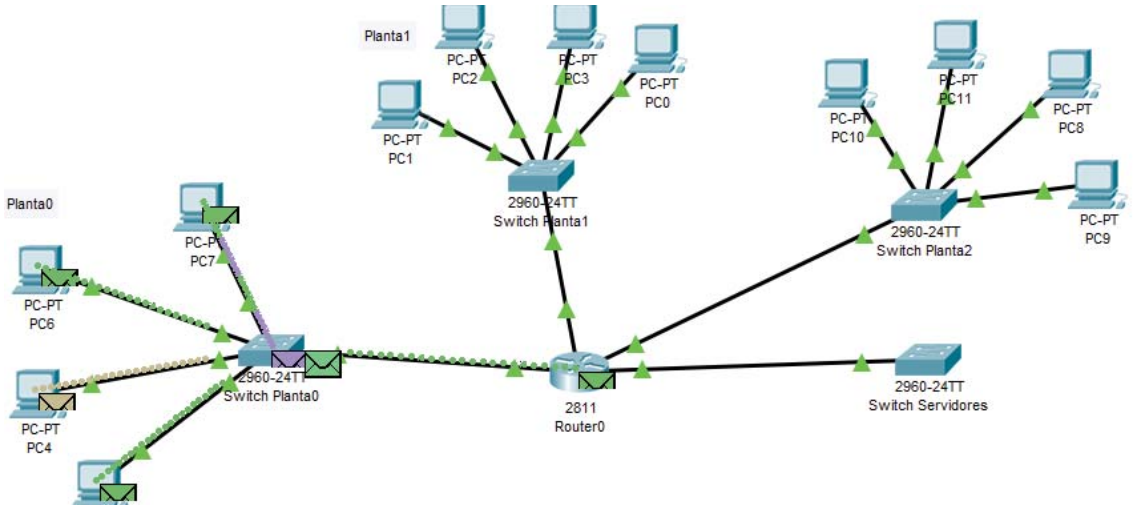

Ilustración 37: Ejemplo Prueba

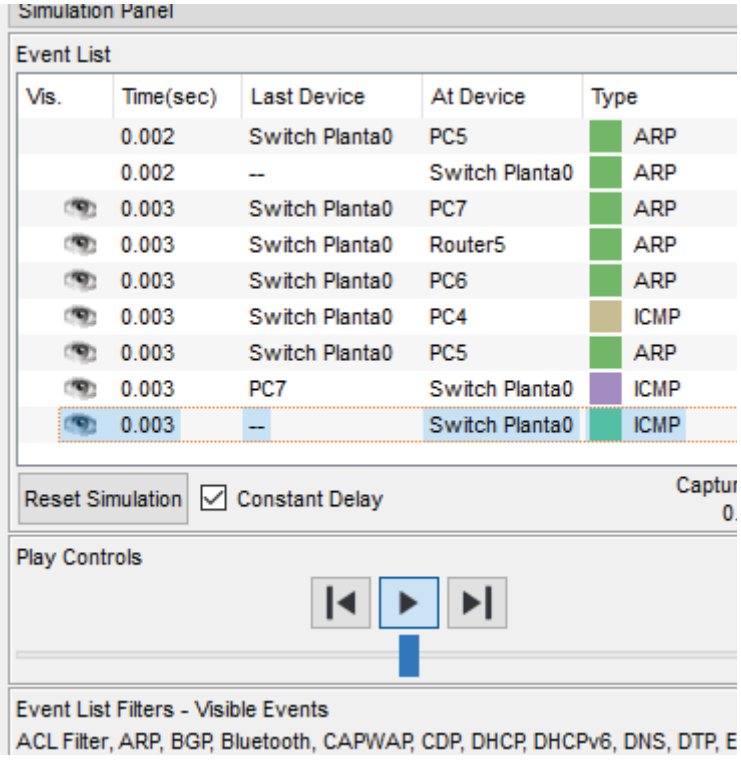

Ilustración 38: Ejemplo Prueba Mensajes

Además de las pruebas para verificar la conexión se realizaron pruebas de error. Una de las pruebas de error realizadas en este caso fue poner el puerto de un PC en #shutdown es decir apagarlo e intentar enviarle un mensaje. Como era de esperar el único mensaje de respuesta que recibió el dispositivo fue un ICMP indicando que no se encontraba en servicio el dispositivo buscado. Otra de las pruebas que se realizó fue la de configurar un puerto de forma errónea. De esta forma se comprobaba que si se conectaba un dispositivo distinto al que debería ir en ese puerto no le proporcionaría ninguna conexión.

Para comprobar que la configuración del teléfono se había realizado correctamente. Lo más sencillo y efectivo es observar la pantalla de este. Cuando no se encuentra conectado a la red muestra el mensaje de error de "*Device muts be powered on*" indicando que debe encontrarse conectado para funcionar. Una vez conectado el adaptador en la pantalla se mostrará de forma continua el mensaje de *"Configuring VLAN*" esto indica que no detecta ninguna configuración de teléfono. Una vez configurado el Call Manager y el DHCP en el *Router*, el mensaje cambiará a "*Configuring CM List*" con esto quiere decir que ya encuentra la configuración para los servicios de telefonía, pero no encuentra una asociada a él por lo que se encuentra todo el rato buscando una IP que pueda usar. Cuando configuramos el número de extensión asignado a ese teléfono ya se mostrará en la pantalla el número indicado mostrando que todo está configurado de forma correcta como se puede ver en la Ilustración 39, teniendo el número asignado a la derecha.

Ilustración 39: Teléfono IP

A cada servidor se le realizó una prueba específica para ver si se encontraba correctamente configurado. En primer lugar, para el servidor DHCP lo que se probó es coger un PC sin darle una IP y cambiarlo de modo estático a modo dinámico. Como observamos en la configuración explicada anteriormente en el caso de darla de forma manual se encontraba en estática. Al cambiarla a DHCP se preguntará al servidor por una IP. Dicha prueba nos dio dos resultados. La primera vez que se probó salto el mensaje de Packet Tracer que indicaba "*dhcp failed apipa is being used*" este fallo significaba que no había conseguido contactar con el servidor DHCP y por lo tanto la IP la había asignado el servidor por defecto que proporciona Packet Tracer, dicho error se produjo por dos motivos. El primero fue que se pusieron todos los servicios DHCP de los cuatro servidores activos lo que provocaba que ninguno todos respondieran a la petición y al final no cogiera ninguna de la proporcionadas. Y el otro problema era que se apagaron todos los servicios DHCP incluidos los del propio servidor por ello en el segundo intento volvía a salirnos el mensaje de error. Cuando se encontraba todo de forma correcta se pidió de nuevo que el servidor proporcionara la IP. Tras la petición satisfactoria el PC recibió una IP dentro del rango del Server pool creado, en este caso recibió la primera permitida como se puede observar en la Ilustración 40, ya que la asignación va en orden según la disponibilidad de IPs que se tenga.

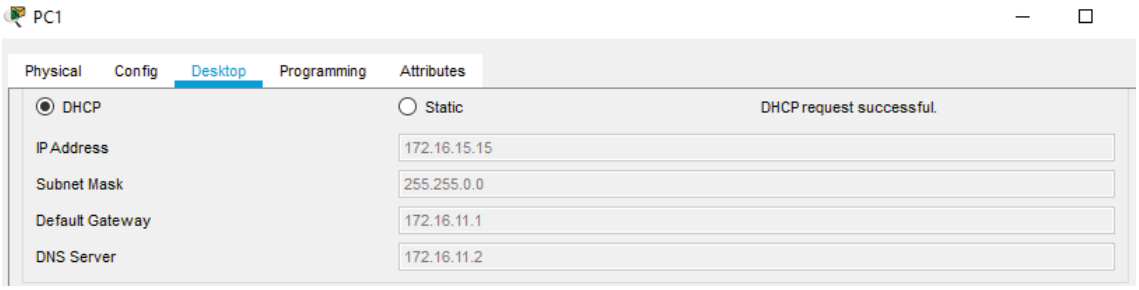

Ilustración 40: Prueba DHCP

Para comprobar la del servidor WEB y CORREO, se debía ir al desktop del PC y en él se tenía la opción del Web-browser y del Correo. Para comprobar ambos servidores se tuvo que crear el dominio de correo, usuarios y la página WEB en el dominio DNS como se indicó con anterioridad. A través del PC se escribía en el navegador la página web registrada y en las primeras pruebas se obtuvieron dos fallos distintos primero indicaba

que el *host* no existía y posteriormente que había acabado el tiempo de espera por lo tanto fallaba en ambas ocasiones y no nos direccionaba a la página pedida. El error en este apartado fue difícil de localizar ya que parecía que sería un problema de los puertos y el problema era que se configuró en la IP de forma equivocada en el DNS por lo tanto el servidor WEB disponía de una, el DNS de la siguiente y en ningún momento se cargaba la página ya que deben tener la misma. En el momento en el que se registró en el DNS la página www.prueba.com con la IP del servidor WEB se accedió de forma correcta a la misma como se observa en la Ilustración 41.

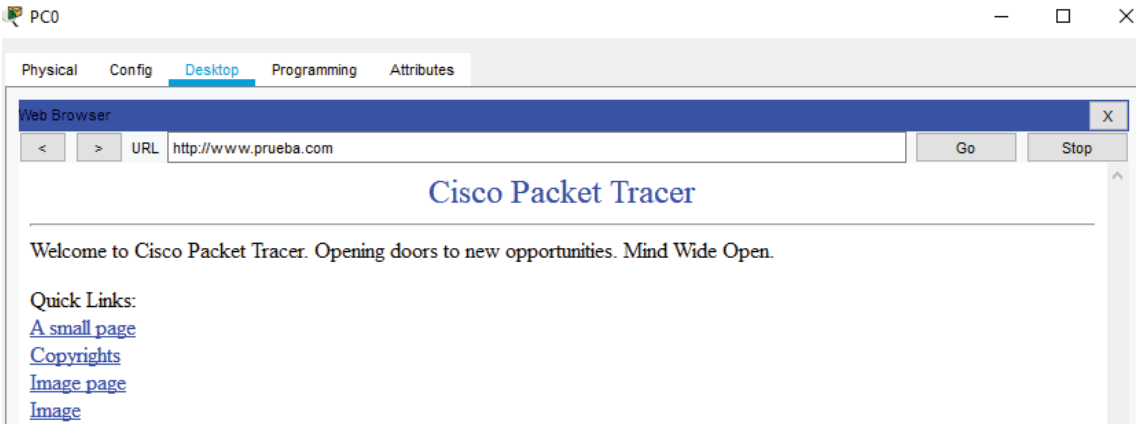

Ilustración 41: Prueba servidor Web

En el correo por otra parte se obtuvieron pruebas satisfactorias desde un primer momento. Se debe realizar un registro como el mostrado en la Ilustración 42, en el que se indican los usuarios creados como se comentó anteriormente, las direcciones del servidor origen y destino en este caso al estar en la misma red corresponde al mismo servidor y el nombre y correo de la persona. Una vez realizado el registro se pueden enviar y recibir correos de forma satisfactoria entre los diferentes usuarios registrados.

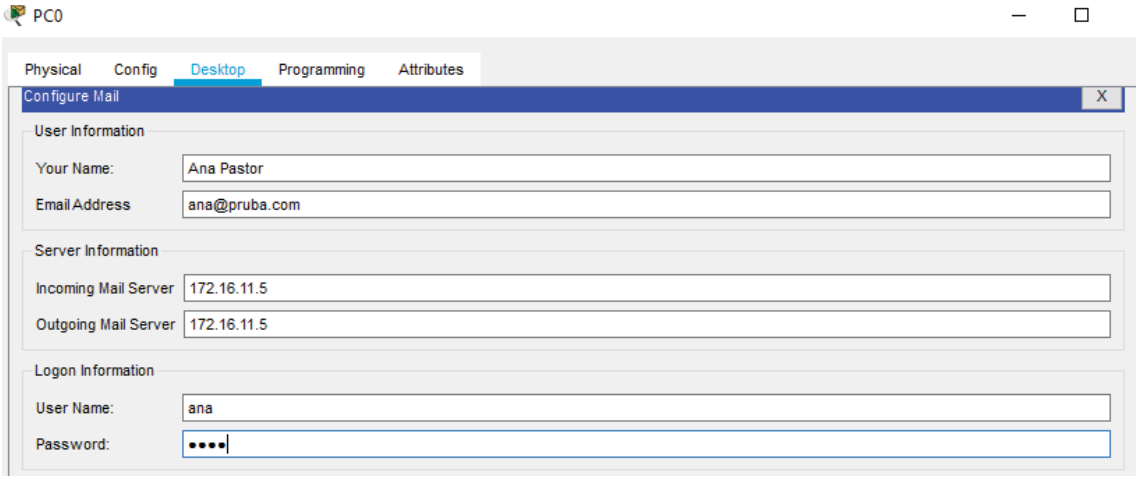

Ilustración 42: Prueba Correo

La correcta funcionalidad del firewall se observó en las pruebas realizadas en el servidor WEB, como era de esperar cuando se intentaba acceder a la página web lo primero que se obtenía era una pantalla emergente que pedía usuario y contraseña. En un primer momento no se registró ningún usuario por lo tanto se intentó acceder con uno inventado para comprobar si permitía o no el acceso. Como era de esperar dio error de autenticación y no permitió la petición. Posteriormente se crearon varios usuarios y se volvió a realizar la petición introduciendo en este caso usuarios ya creados en el firewall. Al introducir usuarios reales la petición se realizó de forma satisfactoria y se consiguió llegar al destino solicitado.
Después de realizar todas estas pruebas en la simulación de la red se llevó a cabo la configuración de los equipos reales que se describirá a continuación.

3.5.2. Configuración en equipos reales

Tras el diseño de la red, se empezaron a realizar pruebas para el movimiento de los servidores de un edificio a otro, también se realizó la configuración de los puertos del Switch con diferentes objetivos como ser un puerto de usuario, de un teléfono, un sistema EVOKO, etc.

En primer lugar, se comenzó con los puertos de usuario, en la Ilustración 43 podemos ver un ejemplo de cómo quedaría un puerto de usuario configurado. En la VLAN de acceso indicaríamos la VLAN de datos que correspondería a la 201 o la 202, para asignar una u otra se debe verificar la IP que utilizará el usuario y en función de ella se configurará una u otra, ya que, aunque ambas son de datos cada una tiene un rango de IPs y si se le da al usuario una IP de la 201 y se configura el puerto para la 202 no dispondrá de conectividad. También se deberá añadir la VLAN de voz que sería la 200. Por motivos de seguridad se les añade 4 comandos. El comando #switchport port-security maximun 3, que limita el número de dispositivos a conectar en el mismo, es decir, cada vez que un dispositivo se conecte a ese puerto se registrará su MAC y cuando el puerto registre 3 MACs cuando se intente conectar un nuevo usuario a no ser que sea de las 3 MACs registradas no se le proporcionará conectividad. Se limita a tres el número de MACs por política de la empresa, pero este número puede variar. Con esta configuración las MACs las coge el puerto en función de los dispositivos que se vayan conectando a él, en caso de querer indicar nosotros que MACs son las que debemos aceptar se usa el comando #switchport port-security mac-address 0023. 4567.abc9 y de esta forma estaría permitida únicamente la MAC indicada. A continuación, se tiene los comandos #switchport port-security violation restrict, #switchport port-security aging time 2 *y* #switchport port-security aging type inactivity estos comandos sirven para bloquear el puerto en caso de detectarse un comportamiento inadecuado. Por un lado, en caso de detectar inactividad en el puerto en este caso lo tenemos configurado de que si detecta 2 minutos de inactividad el dispositivo será “expulsado” de la tabla. Esta medida garantiza no tener en ese puerto más de un dispositivo conectado a la vez. A continuación de las medidas de seguridad tenemos los comandos de configuración de un cisco-phone y el #spanning-tree portfast. Este comando tiene como objetivo minimizar los tiempos que tarda un puerto

en obtener una dirección mediante DHCP y evitar bucles, ya que en algunas ocasiones se da que el puerto entra en un bucle de búsqueda continua.

```
Building configuration...

Current configuration : 566 bytes
!
interface GigabitEthernet6/31
 switchport access vlan
 switchport mode access
 switchport voice vlan
 switchport port-security maximum 3
 switchport port-security violation  restrict
 switchport port-security aging time 2
 switchport port-security aging type inactivity
 switchport port-security
 auto qos voip cisco-phone
 qos trust device cisco-phone
 macro description cisco-phone
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 service-policy input AutoQos-4.0-Cisco-Phone-Input-Policy
 service-policy output AutoQos-4.0-Output-Policy
end
```

Ilustración 43: Puerto de Usuario Real

En la Ilustración 44 se puede ver una configuración usada para los sistemas EVOKO. En la descripción pondremos la sala a la que equivale ese sistema, para poder identificar el puerto con facilidad en caso de existir un error. Al igual que en el caso anterior estableceremos los comandos de seguridad, pero en este caso se limita a una única MAC permitida. En el caso de los sistemas EVOKO se producen cambios de forma continua y se realiza el cambio de MAC de dos formas o bien borrando el comando de la antigua MAC y permitiendo que el puerto al registre de forma automática o bien mediante el comando manual como se indicó con anterioridad. También podemos ver el comando #macro description cisco-desktop, CISCO por defecto dispone en sus dispositivos de varias macros. Estos comandos permiten configurar las interfaces de tal forma que estas puedan soportar elementos como ordenadores, teléfonos, etc. Al disponer las macros de scripts ya creados con las configuraciones de estos elementos la configuración del puerto será más rápida y consistente. La VLAN asignada será la que corresponde a estos sistemas que sería la 401, por lo que se configura en modo Access puesto que no necesitará más que esa VLAN. Esa misma ilustración nos permite también referirnos a la de un puerto de Videoconferencia. Los campos que se utilizan serían los mismos que el sistema EVOKO salvo la macro que en el caso de videoconferencia no sería necesaria y la VLAN que se le asocia que en este caso sería la 400.

```
1#sh run int Gi6/14
Building configuration...

Current configuration : 381 bytes
!
interface GigabitEthernet6/14
 description
 switchport access vlan
 switchport mode access
 switchport port-security violation  restrict
 switchport port-security aging time 2
 switchport port-security aging type inactivity
 switchport port-security
 macro description cisco-desktop
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
end
```

Ilustración 44: EVOKO Real

Por último, en la Ilustración 45 tenemos un ejemplo de la configuración de un puerto de uno de los servidores que traspasamos de un bloque a otro. El movimiento de un servidor consiste en un proceso largo en el que intervienen múltiples equipos. El primer paso es asignar nuevos puertos en la localización pedida para ello se debe ir al *Switch* específico y comprobar cuales se encuentran liberados. La mayoría de los servidores son 2+1 esto significa que se le debe asignar dos puertos para management y uno para RIB. Una vez que hemos comprobado que puertos tenemos vacíos miramos la configuración de los puertos antiguos y o bien la copiamos como esta o la modificamos, ya que puede suceder que la VLAN que tenía en la nueva localización no sea igual. Los puertos de RIB suelen estar en modo Access permitiendo únicamente la VLAN de RIB, sin embargo, los de management que nombraremos como nic se configurarán en modo Trunk para permitir así el acceso de varias VLANs. En muchas ocasiones para facilitar las migraciones de servidores parejos se crean los denominados *port-profile*. Un ejemplo sería:

```
Port-profile servers
Type: Ethernet
Description:
Status: enable
Max-ports: 512
Inherit:
Config attributes:
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 23,101,110,191,197
spanning-tree port type edge trunk
```

La primera línea correspondería al nombre del *port-profile*, a continuación, tendríamos el tipo, la descripción que sería opcional, el estado que para poder funcionar debe estar *enable*, el número máximo de puertos permitidos en ese *port-profile* y por último los atributos de este. De esta forma al poner únicamente en el puerto `#inherit port-profile` *servers*, este tendría todas las características que se indican en *Config atributes*.

```
                    # sh run int Eth137/1/21

!Command: show running-config interface Ethernet137/1/21
!Time: Mon Apr 29 11:47:35 2019

version 7.3(3)N1(1)

interface Ethernet137/1/21
  description           _nic1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan

  spanning-tree port type edge trunk
  duplex full
  no snmp trap link-status
```

Ilustración 45: Puerto Servidor Real

Tras configurar los puertos nuevos se le indica al equipo de parcheo que se encuentra en el destino los nuevos puertos y se le pide la conexión de estos, una vez realizada la conexión a los nuevos puertos y la desconexión de los antiguos, se deben limpiar los puertos anteriores para que puedan volver a ser usados con otras cosas. Antes de la limpieza de los puertos se debe comprobar de forma precisa que ya no se encuentran conectados ya que si se borran los puertos que están siendo usados supone la caída del servidor. Tras realizar toda la parte de configuración faltaría la parte de documentación en la que indicamos los puertos nuevos usados para que si sucede algún inconveniente con dicho servidor se pueda localizar el puerto y el *Switch* asociado con rapidez.

3.5.3. Problemas durante la evaluación

Durante la evaluación del proyecto se han ido encontrando varios problemas, tanto en la simulación como en la configuración real descrita anteriormente.

En la simulación los problemas encontrados eran únicamente de una configuración errónea. En muchas ocasiones se encontraban los puertos apagados lo cual impedía la conexión. Dicho error era fácil de detectar ya que en caso de no tener conexión el puerto se encuentra en naranja el circulo que aparece en el cable. Otro error fue la configuración de las IPs. En muchas ocasiones se le asignaron IPs de VLANs incorrectas. Para solventar dicho problema se realizó un esquema teniendo así todo ordenado y recogido en un mismo lugar. Los errores en la simulación fueron más sencillos que los que se encontraron en los movimientos que se realizaron en la empresa.

La instalación de servidores, cámaras, videoconferencias e instalación de puertos de usuario consiste en un trabajo en flujo. Esto quiere decir que intervienen varios equipos de forma alterna durante todo el proceso lo cual provoca en muchas ocasiones dificultades para localizar y solucionar el problema, puesto que cada grupo se encuentra en una sede distinta.

Para el movimiento de servidores los problemas encontrados fueron múltiples y en algunas ocasiones han supuesto semanas de investigación. El primero que se realizó constaba de un movimiento de 20 servidores modificando tanto puertos como IP. Lo primero que se hizo fue buscar los servidores antiguos en los respectivos *Switches* y comprobar el número de puertos que necesita y la configuración que tiene cada uno de ellos. Este paso no obtuvo ningún problema, pero cuando se fue al lugar donde se querían destinar los puertos se comprobó que no existía el FEX para la conexiones RIB en los que se pedía su instalación, pero si el FEX para la conexiones de Management. Este problema provocó un retraso en la tarea puesto que se tuvo que avisar al equipo que se encuentra en Niza y se le solicitó que instalará el FEX con los puertos de 1Gb necesario. Tras la instalación del mismo se llevó a cabo la configuración de los puertos, pero no se obtuvo conexión ninguna. Se comprobó de nuevo la configuración y todo estaba correcto por lo tanto el siguiente paso a seguir fue configurar otros puertos para ver si el error era físico y efectivamente se vio que los primeros 20 puertos disponían de un fallo que provocaba que el puerto se callera en cuanto conectaban algo en él. Durante la migración se produjo otro error correspondiente a un fallo físico, en este casó consistió en que se conectó un cable que no funcionaba. Para comprobar que el problema era del cable y no de la red se probó a conectarlo a otro puerto que en ese momento estaba funcionando sin problema y cuando se cambió de cable dejó de dar conectividad y también para probar la parte física del puerto se le conectaron distintos cables comprobando que el problema solo aparecía con el primer cable conectado.

Otro gran error es la información contradictoria, provocada algunas veces por la falta de coordinación y comunicación de los diferentes equipos. Se obtuvieron varias peticiones en diferentes momentos para los mismos servidores, el problema es que hasta que no se produce la limpieza de los puertos no se modifica el inventario ya que hasta ese momento los puertos antiguos son los que dan la conexión al servidor. Por lo tanto, en cada petición se pedía un *Switch* distinto, pero todas correspondían a los mismos servidores por lo tanto llegaron un total de tres ubicaciones al equipo que se encarga del cableado. Ninguna de las peticiones era correcta en su totalidad por lo que el equipo de cableado conecto en función de la información que ellos tenían. Algunos puertos utilizados eran de los configurados, pero otros muchos no, y por defecto el puerto se encuentra configurado en modo estándar de usuario, esto provoco que el equipo de monitorización diera la alarma de que no había conexión en algunos servidores. Tras mirar los puertos proporcionados se observaba que solo algunos tenían algo conectado y que el resto se encontraba en *no connect* lo cual podía significar dos cosas que el cable de conexión hubiera provocado fallos como en casos anteriores o por otro lado un posible error en la configuración. Tras comprobar ambos casos y hablar de forma detenida durante varias meetings con los diferentes equipos se descubrió la configuración contradictoria para los servidor, diferentes racks, diferentes *Switches* y diferentes puertos. Por ello se nos proporcionó las

MACs de los equipos buscados, de esa forma se localizó donde se encontraban los equipos conectados y se configuró cada puerto, recuperando la conexión a los pocos minutos.

Tras terminar esta primera tanda llegó una segunda en los cuales los errores fueron más limitados y tras lo ocurrido anteriormente se consiguió detectar el fallo con mayor rapidez. Se configuraron los puertos sin problema en un primer momento, pero el equipo de cableado no conseguía ver conexión. El propio equipo comprobó el cable y en este caso se encontraba en perfecto estado por lo tanto se descartó este fallo. La siguiente solución fue comprobar que efectivamente se estaba usando el *Switch* indicado y tras busca la MAC nos indicó que se encontraba en un *PortChannel* lo que indicaba que no estaba ni en ese *Switch*. Siguiendo la ruta de la MAC llegamos a un *Switch* distinto al indicado en la petición, comprobando que se había producido un fallo en el etiquetado. Para evitar futuros errores se comprobaron todos los *Switches* solucionando de esta forma todos los errores encontrados con anterioridad.

La tercer y última tanda nos enseñó nuevos errores no detectados en las dos primeras. En este caso los servidores ya se encontraban instalados en la zona requerida, pero se solicitaba añadirles nuevas VLANs. Los puertos de servidores se configuran en modo access ya que solo necesitan permitir el acceso a la IP de RIB o Management respectivamente. Por lo tanto, para añadir las nuevas VLANs tuvo que modificarlos a modo Trunk y una vez modificado se añadieron todas las IPs que solicitaban. Este cambio provoco una caída, pero se esperaba que se recuperará el puerto al instante lo cual no fue así. Se comprobó la configuración, se decidió borrar la configuración y ponerle la misma que otros servidores basada en un *port-profile*, pero seguían sin levantarse. El error se detectó cuando el equipo de Infraestructuras tras comentarle el cambio de configuración del puerto observó los parámetros del servidor y se verificó que estaba mal configurado un parámetro que no permitía el modo Trunk del puerto. Tras ese cambio se recuperó al instante la conectividad de los servidores.

Anteriormente se han comentado los problemas con los servidores físicos, pero también se tuvieron grandes obstáculos en las instalaciones de servidores virtuales. Cuando se empezaron a realizar las migraciones a *cloud*, se empezaron a encontrar numerosas IPs duplicadas. El gran problema era que se asignaban de forma automática a través del servidor DHCP, pero no quedaba constancia de ello en la herramienta de Infoblox, la cual se utiliza para la asignación de IPs. Al no conocerse que ya estaban asignadas por ellos se utilizaron muchas de esas IPs para aquellos servidores que necesitaban IP estática, lo cual provocó una duplicidad de IPs y la perdida de ambos servidores. Para solucionar este inconveniente se borraron todas las IPs asignadas de forma manual y se asignó que la mitad del rango iría para las que se asignaban automáticamente y la otra mitad para las manuales evitando así la aparición del problema anterior.

Durante la configuración de las Videoconferencias se encontraron dos grandes problemas que estaban correlacionados. En primer lugar, se solicitaba una IP de una cierta VLAN, por ello se buscaba una IP libre en Infoblox y se le proporcionaba al usuario. Una vez que tenían la IP solicitaban la configuración del puerto permitiendo en el mismo el acceso a

la VLAN de la IP dada. Tras realizar ambos pasos la conexión no era correcta. Se comprobó si el puerto tenía un problema físico, si estaba mal configurado, si la IP estaba siendo usada y el estado del cable, pero todo se encontraba en perfecto estado. El siguiente paso fue buscar otra configuración en esa misma VLAN, la cual resultó ser idéntica. Para asegurar la información se miró en los detalles del puerto y se encontró una IP distinta a la asignada con anterioridad. Tras buscar dicha IP en Infoblox encontramos que había una duplicidad de VLANs ambas tenían el mismo ID, pero una era para Videoconferencias y el otro la antigua de management. Tras modificar la IP y darle una de la VLAN correspondiente se solucionó el problema y el sistema comenzó a funcionar de forma eficiente.

Como se comentó a lo largo del TFG muchos usuarios debido a su puesto de trabajo necesitan una IP estática, para ello el usuario aportará la MAC de su ordenador y esta será asociada a una IP dentro de la VLAN de datos, para que cada vez que ese PC se conecte a la red reciba la misma IP. En estos casos los problemas encontrados eran fáciles, ya que lo que sucede es que en algunas ocasiones los usuario proporcionan la MAC equivocada, por ello se tomó como iniciativa pedir a cada usuario su #ipconfig, de tal forma que se pueda verificar con anterioridad la validez de la MAC dada.

Todos estos problemas encontrados durante las pruebas reales y del simulador permiten que la instalación de la red se realice ya con la seguridad de que los procesos necesarios en la misma han sido probados y funcionan. Además, en caso de encontrar problemas en la red durante su instalación se puede tener una idea más amplia de los posibles errores al poder compararlos con los encontrados en las pruebas. Por ello esta parte del proyecto era tan importante para el cliente como para nosotros al permitirnos garantizar el funcionamiento de la red diseñada.

Capítulo 4

Resultados y Conclusiones

El capítulo 4 está dividido en cuatro partes que recogen los resultados, problemas, conclusiones y líneas futuras.

Los resultados ponen en contexto todo lo que se ha conseguido tras realizar este proyecto, habiendo sido detallado en el capítulo tres las pruebas y desarrollo del mismo. A continuación, se exponen los problemas encontrados durante el desarrollo del proyecto y las conclusiones que se obtienen tras finalizarlo. Por último están las líneas futuras en las que se explica si alguna parte se ha quedado sin hacer pero es requisito en el futuro o simplemente mejoras que se pueden hacer en el proyecto más adelante.

4.1. Resultados

Tras la realización de este proyecto se ha conseguido realizar casi en su totalidad todos los objetivos establecidos en el comienzo de este.

La parte de diseño se consiguió en su totalidad. Se completó el estudio de tecnologías previo a la selección de dispositivos. Una vez elegido el distribuidor más favorable a las características del proyecto, se seleccionaron los diferentes modelos de dispositivos y se realizó la documentación necesaria para presentar al cliente. La reunión resulto satisfactoria al aceptar el cliente la red propuesta y se pasó al siguiente objetivo.

Tras obtener el diseño de red, se pasó a la simulación de esta. En esta fase se comprobó cómo funcionaría la red, y como debían configurarse los diferentes elementos de esta como son los puertos de los *Routers* o *Switches*, los teléfonos IPs en los que tuvimos que configurar anteriormente el *call manager*, etc. También se realizaron pruebas con los servidores en los que se pudo comprobar tanto la configuración de estos como que su funcionamiento era el correcto. Con este proceso además de comprobar la red, sirvió para aprender en profundidad el funcionamiento de la herramienta de simulación.

Por último, se realizaron las pruebas reales de configuración de puertos y de movimientos de servidores. Esta fase se hizo con dispositivos de red ya instalados, para comprobar si ciertos elementos como las cámaras o videoconferencias compradas anteriormente, funcionaban con ese tipo de Switch y si la configuración estándar utilizada hasta el momento era válida para este escenario. También se realizaron movimientos de servidores para comprobar los pasos a seguir, los tiempos empleados en los mismos y sobre todo los posibles errores que podríamos encontrar, para evitarlos en el futuro. Todas estas pruebas se deben a que en cuanto se realice el parcheado de los dispositivos, el resto de la configuración tendrá una fecha muy cercana y se deben de evitar los posibles errores.

Por todo lo comentado anteriormente, el proyecto se ha completado de forma exitosa, teniendo quedando pendientes ciertos detalles que serán abordados en los meses próximos para cumplir en su totalidad los requisito establecidos por la empresa y que puedan desarrollarse actividades laborales en la oficina antes de la incorporación de los nuevas sedes.

4.2. Problemas encontrados

Durante la realización del trabajo de fin de grado, se han encontrado diversos problemas que han dificultado en ciertas ocasiones el avance en el mismo.

En primer lugar se encontró el problema de la confidencialidad de la empresa. Al ser un proyecto para una empresa externa, no podía disponer de ninguno de los mapas que diseñaba en el trabajo, lo cual me suponía hacer el trabajo dos veces, modificando ciertos detalles para que no fueran como los que se le proporcionaban al cliente. Esto suponía dedicarle el doble de tiempo a un mismo elemento, pero sobre todo la dificultad estaba en modificar el mapa desde 0, queriendo mostrar una misma red que a su vez no tuviera ninguna similitud con la creada con anterioridad. La solución fue usar una herramienta alternativa, ya que dispondría de los elementos de red y de los mapas de las diferentes plantas con otro diseño diferenciando así ambos. En un primer momento no sirvió debido a la calidad con la que se mostraban los mapas, pero tras encontrar la configuración adecuada, se simplificó mucho el trabajo y se optimizó el tiempo.

Otro problema encontrado, relacionado con la información, fueron los precios de los dispositivos ya que al no poder usar los proporcionados a la empresa, tuve que conseguirlos por otros medios. La información conseguida era en algunas ocasiones muy escasa, pero lo peor era que en ciertos equipos encontrabas precios muy dispares, resultando contradictorio y creándome dudas de cuál sería el precio real. Tras comentar el problema en la empresa, conseguí información detallada y que podía utilizar en mi proyecto.

También me encontré con problemas relacionados con los tiempos. En épocas de vacaciones, se producían grandes parones en el proyecto, que provocaban que no pudiera avanzar en la configuración de la red.

Por último, a la hora de realizar la simulación, uno de los problemas importantes a destacar era la falta de elementos de seguridad de los que disponía Packet Tracer. Afortunadamente la última versión del software proporcionaba dos modelos de ASA que nos permitieron simular la seguridad de la red de forma limitada.

4.3. Conclusiones personales

Este proyecto me ha aportado grandes en el ámbito académico, pero sobre todo en el ámbito laboral y en concreto en el de las redes de computadores.

Por un lado, me ha permitido aumentar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en al ámbito de las redes. Tras las múltiples búsquedas de las diferentes empresas del ámbito de las redes he sido capaz de descubrir que desconocía su participación en este ámbito y sin embargo son algunas de las grandes líderes. También el desarrollo del Trabajo de Fin de Grado me ha aportado nuevos conocimientos y responsabilidades al tener que cumplir los plazos indicados para la entrega de la memoria. Con respecto a los conocimientos teóricos adquiridos me ha permitido conocer nuevos elementos de red que, aunque actualmente no se usan debido a la aparición de otros más modernos, anteriormente eran claves en una red.

Además, me ha proporcionado una gran experiencia laboral. Una de las grandes experiencias es la de trabajar con equipos internacionales lo cual suponía documentación y comunicación en Inglés. Al principio esto lo vi como un gran problema, pero sin embargo me ha aportado una gran confianza a la hora de comunicarme en otro idioma y nuevo vocabulario necesario para el ámbito de la informática. También ha sido muy grato trabajar con tantos equipos y tan dispersos geográficamente, ya que me ha permitido ver todo los requerimientos y lo imprescindible que resulta una buena planificación para asegurarse de que cada tarea está programada de forma correcta para conseguir el objetivo marcado, puesto que la acción de un equipo depende de la del otro y así sucesivamente. Esta experiencia también ha sido positiva ya que tanto los equipos de España como los internacionales me han facilitado mucho la incorporación al proyecto y el aprendizaje del mismo.

Por último, me queda destacar los grandes conocimientos que he aprendido con las tecnologías CISCO. Lo primero que aprendí fueron sus herramientas de Cisco Secure y Cisco NAC, las cuales eran desconocidas para mi hasta ese momento. Después adquirí conocimientos con respecto a los equipos de red de esta empresa aprendiendo una gran cantidad de comandos y comprobando cómo funciona realmente una red.

Por todo ello considero que este Trabajo de Fin de Grado me ha ayudado a conocer cómo aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y cómo asignaturas que no asociaba con la rama de la informática tienen una gran representación en ella.

4.4. Líneas futuras

Durante la realización de este Trabajo de Fin de Grado se ha realizado el diseño de la red y las pruebas oportunas para verificar su funcionamiento, pero hay objetivos futuros.

Se desea terminar de implementar físicamente toda la red diseñada en el edificio nuevo adquirido en Niza, lugar donde se encuentran los demás edificios de la sede central. Para ello se deberán compaginar tres equipos. Cuando lleguen los dispositivos de red el equipo de cableado deberá conectarlos y se lo comunicará al equipo de redes, que realizará la instalación correspondiente, pasando finalmente por el equipo de infraestructuras que verificará que se está dando el servicio de forma correcta.

Una vez verificado todo el espacio disponible en la nueva ubicación se desea liberar el resto de las sedes trasladando un mayor número de servidores del planteado inicialmente. El objetivo es trasladar aquellos servidores que no se necesitan en dichas ubicaciones para permitir la instalación de servidores que necesiten los equipos tener físicamente de forma temporal para investigación o realización de pruebas.

Tras finalizar esa fase, se desea crear la red VPN que en un primer momento se estableció como uno de los objetivos a cumplir, ya que la empresa proporciona servicio de teletrabajo una vez que el empleado lleva dos años trabajando allí. La VPN acabó siendo una línea futura debido a los diversos retrasos que se produjeron en ciertas entregas.

Por último, la empresa establece la necesidad de obtener una documentación que recoja todas las características de la red. Por un lado, es necesario disponer de diagramas de red, para poder ver con facilidad la distribución de esta en caso de tener algún problema. También se necesitará documentación que proporcione información sobre los diferentes dispositivos utilizados y la configuración que se le ha dado a cada uno. En el caso de los servidores se requiere disponer de varios archivos Excel que detallen en que puertos están dichos servidores. Esta información es muy útil para poder localizar un servidor con rapidez en caso de tener algún problema con él, ya que si no supondría una gran pérdida de tiempo y recursos al tener que buscar en todos los lugares posibles dicho dispositivo. Finalmente, se dispondrá de varios documentos con las VLANs de cada lugar y las IPs usadas de las mismas para evitar duplicidades.

Bibliografía

[1] Cisco Systems, Inc. [Online; accesed 3/03/2019]. Available: https://www.cisco.com

[2] Andrew S. Tanenbaum,"Redes de computadoras", Ed. Londres: Pearson,1981.

[3] Cisco Systems, Inc. "Description TCP/IP" [Online; accesed 3/03/2019]. Available: https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/ip/routing-information-protocol-rip/13769-5.html

[4] Ernesto Ariganello, "Redes de Cisco. Guía de estudio para la certificación CCNA Routing y Switching. 4ª edición actualizada", Ed. Madrid: RA-MA, 15 de Agosto de 2016.

[5]Ángel Luis Sánchez Iglesias (2016, Julio 28). "¿Qué es un router?". [Online; accesed 6/03/2019]. Available: https://www.aboutespanol.com/que-es-un-router-841387

[6] Wendell Odom, "CCNA Routing and Switching", Ed. EE. UU: CISCO, 3 de Abril de 2013.

[7] Cisco Systems, Inc. "Almacenador intermediario que adapta para todo el Routers de Cisco". [Online accesed 6/03/2019]. Available: https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/routers/10000-series-routers/15091-buffertuning.pdf

[8] Wikipedia (2018, Octubre 19). "Verificación de redundancia cíclica". [Online; accesed 6/03/2019]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/Verificación_de_redundancia_c%C3%ADclica

[9]Kevin Rojas (2016, Junio 18). "Enrutamiento Estático y Dinámico". [Online; accesed 7/03/2019]. Available: http://ingredesavanzadas.blogspot.com/2016/06/enrutamiento-estatico-y-dinamico.html

[10] Wikipedia (2019, Febrero 27). "Routing Information Protocol". [Online; accesed 7/03/2019]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/Routing_Information_Protocol

[11] Cisco Systems, Inc. (2018, Abril 11). "Border Gateway Protocol (BGP) Optimal Route Reflection". [Online; accesed 7/03/2019]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/border-gateway-protocol-bgp/212881-border-gateway-protocol-bgp-optimal-ro.html

[12] Paño Reyes (2012, Mayo). "Sistemas autónomos". [Online; accesed 10/03/2019].

Available:
http://administracion-y-gestion-de-redes.blogspot.com/p/sistemas-autonomos.html

[13] Cisco Systems, Inc. "¿Qué es un firewall?". [Online; accesed 10/03/2019]. Available:
https://www.cisco.com/c/es_es/products/security/firewalls/what-is-a-firewall.html

[14] Cisco NetAcademy. "Cisco Packet Tracer". [Online; accesed 12/03/2019]. Available: https://www.netacad.com/es/courses/packet-tracer/

[15] Cisco Systems, Inc. "Productos y Servicios". [Online; accesed 18/03/2019]. Available: https://www.cisco.com/c/es_es/products/index.html

[16] Aruba. "Productos de red". [Online; accesed 20/03/2019]. Available: https://www.arubanetworks.com/es/productos/productos-de-red/

[17] Aruba. "Serie de switches Aruba 8400". [Online; accesed 21/03/2019]. Available: https://www.arubanetworks.com/es/productos/productos-de-red/switches/serie-8400/

[18] Aruba. "Software de conmutación de red de Aruba". [Online; accesed 24/03/2019]. Available: https://www.arubanetworks.com/es/productos/productos-de-red/switches/software/

[19] Juniper Networks. "Juniper es nombrada líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para redes de centro de datos en 2018". [Online; accesed 24/03/2019]. Available: https://www.juniper.net/mx/es/dm/2018-gartner-magic-quadrant-datacenter-networking-leader/

[20] Juniper Networks. "MX Series 5G Universal Routing Platform". [Online; accesed 28/03/2019]. Available: https://www.juniper.net/us/en/products-services/routing/mx-series/

[21] Huawei Technologies Co. "Huawei". [Online; accesed 28/03/2019]. Available: https://e.huawei.com/es/products/fixed-network/access

[22] Huawei Technologies Co. "WLAN". [Online; accesed 30/03/2019]. Available: https://e.huawei.com/es/products/enterprise-networking/wlan

[23] Huawei Technologies Co. "Huawei Next-Generation Indoor AP7X52 Series Access Points Win iF Design Award". [Online; accesed 31/03/2019]. Available: https://www.huawei.com/en/press-events/news/2017/2/AP7X52-Series-iF-Design-Award

[24] Stackscale España – Stackscale S.L. "Arista". [Online; accesed 31/03/2019]. Available: https://www.stackscale.es/nuestra-red/arista/

[25] Arista Networks, Inc. “Arista 7500R Series”. [Online; accesed 01/04/2019]. Available: https://www.arista.com/en/products/7500r-series

[26] VMware, Inc. “Upgrade to vSphere 6.7”. [Online; accesed 01/04/2019]. Available: https://www.vmware.com/

[27] Riverbed Technology. “The digital performance Platform that improves every aspect of your business”. [Online; accesed 01/04/2019]. Available: https://www.riverbed.com/gb/

[28] NetsCout. “NETSCOUT Products Overview”. [Online; accesed 01/04/2019]. Available: https://www.netscout.com/product

[29] Extreme Networks. “Customer-Driven Networking”. [Online; accesed 01/04/2019]. Available: https://www.extremenetworks.com/

[30] Dell Inc. “IT and Workforce Transformation.”. [Online; accesed 18/03/2019]. Available: https://www.dellemc.com/en-us/index.htm

[31] Cisco Systems, Inc. “Conozca_Cisco” [Online; accesed 3/03/2019]. Available: https://www.cisco.com/c/dam/global/es_mx/assets/docs/pdf/Conozca_Cisco.pdf

[32] José Ángel Bernal Galiano, Manuel Pérez Polo y Luis Miguel Crespo Martínez, “Redes de computadores para ingenieros en informática”, Ed. Alicante: Universidad de Alicante, 15 de Diciembre de 2002.

[33] Carlos Villagómez (2018, Enero 9). “Equipos de red-Puente”. [Online; accesed 4/03/2019]. Available: https://es.ccm.net/contents/296-equipos-de-red-puentes

[34] TRIPOD, “Enrutamiento IP”, [Online; accesed 4/03/2019]. Available: http://hagen49.tripod.com/IP.html

[35]Antonio Cobos Domínguez (2017, Noviembre 10).” ¿Qué es el Switching?”. [Online; accesed 4/03/2019]. Available: https://openwebinars.net/blog/que-es-el-switching/

[36] 3CX.” ¿Qué son Comunicaciones Unificadas (UC)?”. [Online; accesed 5/03/2019]. Available: https://www.3cx.es/voip-sip/comunicaciones-unificadas/

[37] Cisco Systems, Inc. “Cisco Catalyst 9500 Series Switches Data Sheet”. [Online; accesed 20/04/2019]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9500-series-switches/data_sheet-c78-738978.html/

[38] Admin (2014, Noviembre 14) “What Are The Differences Between SFP, SFP+, XFP, QSFP/QSFP+, CFP and QSFP28?” [Online; accesed 20/04/2019]. Available:

http://www.fiber-optic-transceiver-module.com/what-are-the-differences-between-sfp-sfp-xfp-qsfpqsfp-cfp-and-qsfp28.html

[39] Cisco Systems, Inc. "Cisco Catalyst 9500-40X-A Switch". [Online; accesed 20/04/2019]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/catalyst-c9500-40x-a3-switch/model.html

[40] Cisco Systems, Inc. "Cisco 890 Integrated Services Routers". [Online; accesed 20/04/2019]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/890-integrated-services-routers-isr/index.html

[41] Cisco Systems, Inc. "Firewalls de última generación Cisco ASA serie 5500-X". [Online; accesed 21/04/2019]. Available: https://www.cisco.com/c/es_es/products/security/asa-5500-series-next-generation-firewalls/index.html

[42] Cisco Systems, Inc. "What is the Intelligent Proxy". [Online; accesed 21/04/2019]. Available: https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/what-is-the-intelligent-proxy

[43] Cisco Systems, Inc. "Cisco Aironet 1815i Access Point Data Sheet". [Online; accesed 22/04/2019]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-1815-series-access-points/datasheet-c78-738243.html

[44] Solvetic (2017, Septiembre 8) "Características cable de red CAT6, 5e o Fibra" https://www.solvetic.com/page/recopilaciones/s/tecnologia/caracteristicas-cable-red-cat-6-5e-fibra

[45] Webnode. "Redes de Cableado Estructurado". [Online; accesed 22/04/2019]. Available: https://redes23.webnode.es/tercer-parcial/

[46] María Carmen España Boquera, "Servicios Avanzados de Telecomunicación", Ed. Diaz de Santos: Madrid,2003

[47] Jorge. "Parte 13 – Puerto en modo Access vs Trunk". [Online; accesed 8/05/2019]. Available: https://nksistemas.com/parte-13-puerto-en-modo-access-vs-trunk/

[48] Sea CCNA. "Trunk: entienda lo que es truncal". [Online; accesed 8/05/2019]. Available: https://www.seaccna.com/trunk-o-troncal/

[49] Wikipedia. "IEEE 802.1Q". [Online; accesed 8/05/2019]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1Q

[51] Cisco Systems, Inc. “Cisco Unified Communications Manager Express” [Online; accesed 12/05/2019]. Available:
https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/unified-communications-manager-express/index.html#~stickynav=1

[51] Geek Theory. “Redes- El protocolo ARP” [Online; accesed 10/05/2019]. Available:
https://geekytheory.com/redes-el-protocolo-arp

[52] Carlos Villagómez (2018, Enero 17). “El protocolo ICMP” [Online; accesed 10/05/2019]. Available:
https://es.ccm.net/contents/265-el-protocolo-icmp

Este documento esta firmado por

	Firmante	CN=tfgm.fi.upm.es, OU=CCFI, O=Facultad de Informatica - UPM, C=ES
	Fecha/Hora	Sat Jun 01 12:37:01 CEST 2019
	Emisor del Certificado	EMAILADDRESS=camanager@fi.upm.es, CN=CA Facultad de Informatica, O=Facultad de Informatica - UPM, C=ES
	Numero de Serie	630
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)